


# دفترچه پاسخ آزمون ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

## اختصاصی دوازدهم ریاضی (نظام جدید)

| | نام درس | نام طراحان |
|---|---|---|
| اختصاصی | حسابان ۲ | کاظم اجلالی- شاهین پروازی- عادل حسینی- افشین خاصه‌خان- فرامرز سپهری- میلاد سجادی لاریجانی- علی سلامت- علی شهرابی سعید علم‌پور |
| | هندسه ۳ | امیرحسین ابومحبوب- علی ایمانی- افشین خاصه‌خان- سهام مجیدی‌پور- سرژ یقیازاریان تبریزی |
| | ریاضیات گسسته | امیرحسین ابومحبوب- علی ایمانی- رضا توکلی- جواد حاتمی- نیلوفر مهدوی- امیر وفائی |
| | فیزیک | خسرو ارغوانی‌فرد- بابک اسلامی-عبدالرضا امینی‌نسب- زهره آقامحمدی- امیرحسین برادران- سید ابوالفضل خالقی محمدعلی راست‌پیمان فرشید رسولی- جلیل گلی- علیرضا گونه- امیرحسین مجوزی- غلامرضا محبی- احسان محمدی سیدعلی میرنوری- سعید نصیری |
| | شیمی | حسن اسماعیل‌زاده- فرزین بوستانی- کامران جعفری- امیرحاتمیان- موسی خیاط علیمحمدی- ایمان دربابک- فرزاد رضایی مرتضی رضائی‌زاده- مهدی روانخواه- علی ساریجلو- علیرضا شیخ‌الاسلامی پول- سپهر طالبی- نورالدین قارنی‌گر محمدحسن محمدزاده مقدم- سیدرحیم هاشمی دهکردی- محمد وزیری |

### گزینشگران و ویراستاران

| نام درس | حسابان ۲ | هندسه ۳ | ریاضیات گسسته | فیزیک | شیمی |
|---|---|---|---|---|---|
| گزینشگر | کاظم اجلالی | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | سید علی میرنوری | ایمان حسین‌نژاد |
| گروه ویراستاری | علی مرشد<br>علی ارجمند | عادل حسینی<br>فرزانه خاکپاش | عادل حسینی<br>فرزانه خاکپاش | سید سروش کریمی‌مداحی<br>زهره آقامحمدی | علی یاراحمدی<br>سید علی موسوی<br>مهلا تابش‌نیا |
| | ویراستار استاد: مهدی ملارمضانی | | | ویراستار استاد: سیدعلی میرنوری | |
| مسئول درس | عادل حسینی | امیرحسین ابومحبوب | امیرحسین ابومحبوب | بابک اسلامی | محمدحسن محمدزاده مقدم |

### گروه فنی و تولید

| | | |
|---|---|---|
| مدیر گروه | محمد اکبری | |
| مسئول دفترچه | نرگس غنی‌زاده | |
| گروه مستندسازی | مدیر گروه: فاطمه رسولی‌نسب | مسئول دفترچه: آتنه اسفندیاری |
| حروف‌نگار | فاطمه روحی | |
| ناظر چاپ | سوران نعیمی | |

**گروه آزمون**

**بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)**

**دفتر مرکزی:** خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

## حسابان ۲

۸۱- **گزینهٔ «۳»** (عادل حسینی)

$$f(x)\xrightarrow[\text{به راست}]{\text{یک واحد انتقال}}f(x-1)\xrightarrow[\text{در ۲}]{\text{ضرب طول نقاط}}f(\frac{x}{2}-1)$$

$$\Rightarrow g(x)=f(\frac{x-2}{2})$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

---

۸۲- **گزینهٔ «۴»** (میلاد سپاری لاریجانی)

واضح است که $x=0$ مجانب قائم نمودار تابع است چون ریشهٔ مخرج است و صورت هیچ‌گاه صفر نمی‌شود، پس به ازای $x$های منفی و $x$های مثبت ضابطه‌های $f$ را می‌نویسیم:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3x} & ;x<0\\ \frac{1}{x} & ;x>0\end{cases}$$

حدود چپ و راست تابع را در $x=0$ حساب می‌کنیم:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{1}{3x}=-\infty\\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty\end{cases}$$

پس نمودار گزینهٔ «۴» صحیح است.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸)

---

۸۳- **گزینهٔ «۴»** (عادل حسینی)

فرض می‌کنیم مختصات $A'$ به صورت $A'(x_0,y_0)$ باشد:

$$\begin{cases}1-2x_0=3\Rightarrow x_0=-1\\ y_0=f(3)-3=1-3=-2\end{cases}$$

پس $A'(-1,-2)$ است. فاصلهٔ $A(3,1)$ از $A'(-1,-2)$ برابر است با:

$$AA'=\sqrt{(-1-3)^2+(-2-1)^2}=\sqrt{25}=5$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

---

۸۴- **گزینهٔ «۱»** (عادل حسینی)

با تساوی پایه‌های توان، معادله را به صورت روبه‌رو می‌نویسیم: $3^{3-x^2}\geq 3^{2x}$

تابع $y=3^x$ اکیداً صعودی است، بنابراین نامعادلهٔ بالا به صورت زیر درمی‌آید:

$$3-x^2\geq 2x\Rightarrow x^2+2x-3=(x+3)(x-1)\leq 0$$

$$\Rightarrow x\in[-3,1]$$

طول این بازه برابر ۴ است.

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

---

۸۵- **گزینهٔ «۳»** (کاظم اجلالی)

بیشترین مقدار تابع برابر $|a|+3$ و دورهٔ تناوب آن برابر $\frac{2\pi}{\pi\frac{|a|}{2}}=\frac{4}{|a|}$ است. پس داریم:

$$|a|+3=\frac{4}{|a|}\Rightarrow |a|^2+3|a|-4=(|a|+4)(|a|-1)=0$$

$$\xrightarrow{|a|>0}|a|=1$$

پس کمترین مقدار تابع برابر است با:

$$y_{min}=-|a|+3=2$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

---

۸۶- **گزینهٔ «۴»** (سعید علم‌پور)

$$\sqrt{3}\cos x+\sin x=\sqrt{2}$$

با تقسیم طرفین تساوی بر ۲ داریم:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x+\frac{1}{2}\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

با توجه به اینکه مقادیر $\frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\frac{1}{2}$ می‌توانند نسبت‌های سینوس و کسینوس کمان $\frac{\pi}{3}$ باشند، عبارت بالا را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\sin(\frac{\pi}{3}+x)=\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\frac{\pi}{3}+x=2k\pi+\frac{\pi}{4}\Rightarrow x=2k\pi-\frac{\pi}{12}\\ \frac{\pi}{3}+x=2k\pi+\frac{3\pi}{4}\Rightarrow x=2k\pi+\frac{5\pi}{12}\end{cases};k\in\mathbb{Z}$$

جواب‌های بازهٔ $(0,2\pi)$، $\frac{23\pi}{12}$ و $\frac{5\pi}{12}$ هستند که مجموع آن‌ها برابر $\frac{28\pi}{12}=\frac{7\pi}{3}$ است.

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۷ و ۳۸)

---

۸۷- **گزینهٔ «۳»** (علی سلامت)

وقتی $x\to 3$، مقادیر تابع $f$ با مقادیر بیشتر از صفر به صفر نزدیک می‌شوند، بنابراین داریم:

$$\lim_{x\to 3}\frac{1}{f(x)}=+\infty\Rightarrow\lim_{x\to 3} f(g(x))=\lim_{t\to+\infty} f(t)=2$$

همچنین وقتی $x\to 1^-$، مقادیر تابع $f$ با مقادیر کمتر از صفر به صفر نزدیک می‌شوند، بنابراین داریم:

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{f(x)}=-\infty\Rightarrow\lim_{x\to 1^-} f(g(x))=\lim_{t\to-\infty} f(t)=-2$$

$$\Rightarrow\lim_{x\to 3} f(g(x))-\lim_{x\to 1^-} f(g(x))=2-(-2)=4$$

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵ و ۵۹ تا ۶۶)

۸۸- **گزینهٔ «۳»** (شاهین پروازی)

با توجه به حاصل حد، مشخص است که $x=b$ ریشهٔ مضاعف مخرج است.

$$\Delta_{\text{مخرج}}=a^2-36=0\Rightarrow a=6 \text{ یا } a=-6$$

اگر $a=6$ باشد، داریم: $3x^2-6x+3=3(x-1)^2$

پس $b=1$ است.

$$\Rightarrow \lim_{x\to 1}\frac{1}{3(x-1)^2}=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

اگر $a=-6$ باشد، داریم:

$$3x^2+6x+3=3(x+1)^2$$

پس $b=-1$ است.

$$\Rightarrow \lim_{x\to -1}\frac{-11}{3(x+1)^2}=\frac{-11}{0^+}=-\infty$$

$$\Rightarrow a-b=-6-(-1)=-5$$

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵)

---

۸۹- **گزینهٔ «۱»** (عادل حسینی)

معادله را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$\frac{2\cos 2(2x)-5}{\sin 2x}=\frac{2(1-2\sin^2 2x)-5}{\sin 2x}=\frac{-4\sin^2 2x-3}{\sin 2x}=8$$

$$\Rightarrow 4\sin^2 2x+8\sin 2x+3=(2\sin 2x+1)(2\sin 2x+3)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\sin 2x=-\frac{3}{2} \text{ غ‌ق‌ق}\\ \sin 2x=-\frac{1}{2}=\sin(-\frac{\pi}{6})\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}2x=2k\pi-\frac{\pi}{6}\Rightarrow x=k\pi-\frac{\pi}{12}\\ 2x=2k\pi+\frac{7\pi}{6}\Rightarrow x=k\pi+\frac{7\pi}{12}\end{cases}$$

جواب‌های بازهٔ $[0,2\pi]$ عبارت‌اند از: $\frac{23\pi}{12},\frac{19\pi}{12},\frac{11\pi}{12},\frac{7\pi}{12}$.

(حسابان ۲- مثلثات: صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)

---

۹۰- **گزینهٔ «۴»** (کاظم اجلالی)

$$\lim_{x\to -\infty} f(x)=\lim_{x\to -\infty}\frac{2x-ax+2a}{ax-x+1}=\lim_{x\to -\infty}\frac{(2-a)x}{(a-1)x}=\frac{2-a}{a-1}=2$$

$$\Rightarrow 2-a=2a-2\Rightarrow a=\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to +\infty} f(x)=\lim_{x\to +\infty}\frac{2x+ax-2a}{ax+x+1}=\lim_{x\to +\infty}\frac{(a+2)x}{(a+1)x}=\frac{2+a}{a+1}$$

$$=\frac{2+\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}+1}=\frac{10}{7}$$

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۹ تا ۶۶)

۹۱- **گزینهٔ «۱»** (افشین خاصه‌خان)

با توجه به اینکه $a\neq 0$ است، وجود یک مجانب افقی مشخص است:

$$\lim_{x\to \pm\infty} f(x)=\lim_{x\to \pm\infty}\frac{x^2}{ax^2}=\frac{1}{a}$$

خط $y=\frac{1}{a}$ تنها مجانب افقی نمودار است. بنابراین نمودار باید فقط یک مجانب قائم داشته باشد. از آنجا که صورت ریشهٔ حقیقی ندارد، برای این امر لازم است که عبارت مخرج ریشهٔ مضاعف داشته باشد، یعنی $\Delta$ ی آن صفر باشد:

$$\Delta=9-4a=0\Rightarrow a=\frac{9}{4}$$

مجانب قائم خط $x=\frac{3}{2a}=\frac{2}{3}$ و مجانب افقی نیز خط $y=\frac{1}{a}=\frac{4}{9}$ است.

پس نقطهٔ تلاقی این دو خط $(\frac{2}{3},\frac{4}{9})$ است.

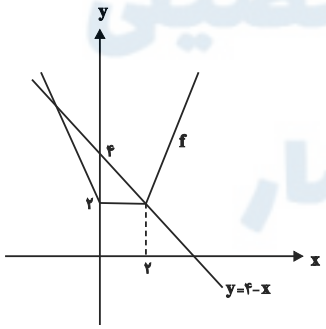
(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت: صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸، ۶۷ و ۶۸)

---

۹۲- **گزینهٔ «۲»** (افشین خاصه‌خان)

نمودار تابع $f$ و خط داده شده را در یک دستگاه مختصات رسم می‌کنیم:

$$f(x)=\begin{cases}2-2x & ;x<0\\ 2 & ;0\le x<2\\ 2x-2 & ;x\ge 2\end{cases}$$




نمودار تابع $f$ در بازهٔ $(-\infty,0]$ اکیداً یکنواست که قسمتی از آن زیر خط قرار می‌گیرد، پس $b=0$ است.

مقدار $a$ نیز طول نقطهٔ تلاقی ضابطهٔ $y=2-2x$ از $f$ با خط $y=4-x$ است:

$$\Rightarrow 2-2a=4-a\Rightarrow a=-2\Rightarrow [a,b]=[-2,0]$$

$$\Rightarrow b-a=2$$

(حسابان ۲- تابع: صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)

۹۳- **گزینهٔ «۴»** (کاظم اجلالی)

ضابطهٔ تابع را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$f(x)=\frac{\sin x}{\cos x\sqrt{4-x^2}}$$

و دامنهٔ آن را حساب می‌کنیم:

$$\left.\begin{array}{l}4-x^2>0\Rightarrow -2<x<2\\ \cos x\neq 0\Rightarrow x\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in Z\end{array}\right\}\Rightarrow D_f=(-2,2)-\{\pm\frac{\pi}{2}\}$$

از طرف دیگر در $x=-\frac{\pi}{2}$ و $x=\frac{\pi}{2}$ حد چپ و حد راست تابع نامتناهی است، چون حد مخرج $f$ برابر صفر و حد صورت آن مخالف صفر است. همچنین در $x=2$ حد چپ تابع نامتناهی است و در $x=-2$ حد راست تابع نامتناهی است. پس خطوط $x=2$، $x=-2$، $x=-\frac{\pi}{2}$ و $x=\frac{\pi}{2}$ خطوط مجانب قائم تابع $f$ هستند.

(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸)

---

۹۴- **گزینهٔ «۱»** (علی سلامت)

باقی‌ماندهٔ تقسیم موردنظر حداکثر از درجه یک و به صورت $r(x)=ax+b$ است. حال قضیهٔ تقسیم را می‌نویسیم:

$$p(x)=(2x^2-3x+1)q(x)+r(x)$$
$$\Rightarrow p(x)=(2x-1)(x-1)q(x)+ax+b$$

$x=\frac{1}{2}$ و $x=1$ را جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\begin{cases}p(\frac{1}{2})=0+\frac{a}{2}+b=2\\ p(1)=0+a+b=3\end{cases}\Rightarrow a=2,b=1$$

پس باقی‌مانده $r(x)=2x+1$ است و قضیهٔ تقسیم به صورت زیر تکمیل می‌شود:

$$p(x)=(2x-1)(x-1)q(x)+2x+1$$

حال $x=2$ را جای‌گذاری می‌کنیم:

$$p(2)=1=3q(2)+5\Rightarrow q(2)=-\frac{4}{3}$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

---

۹۵- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

این تابع در هر بازه‌ای که تعریف شده باشد اکیداً صعودی است، پس دامنهٔ تابع را به دست می‌آوریم.

$$\frac{\pi x}{2}-\frac{\pi}{4}\neq(2k+1)\frac{\pi}{2}\Rightarrow x-\frac{1}{2}\neq 2k+1\Rightarrow x\neq 2k+\frac{3}{2},k\in Z$$

بنابراین بازهٔ موردنظر نباید شامل عددی به صورت $2k+\frac{3}{2}$، $k\in Z$ باشد که بازهٔ $(-\frac{1}{2},\frac{3}{2})$ چنین است.

$$\begin{cases}k=-1:2k+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}\\ k=0:2k+\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\end{cases}$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۴)

---

۹۶- **گزینهٔ «۳»** (فرامرز سپهری)

در مثلث BCE، $BC=1$ و $BE=\sqrt{5}$ است و طبق رابطهٔ فیثاغورس داریم:

$$CE=\sqrt{BE^2-BC^2}=\sqrt{5-1}=2$$

حال در مثلث ADE رابطهٔ $\tan\alpha=\frac{AD}{DE}=\frac{1}{3}$ و در مثلث BCE نیز رابطهٔ $\tan(\alpha+\beta)=\frac{BC}{CE}=\frac{1}{2}$ را داریم. پس می‌توانیم $\tan\beta$ را به صورت زیر به دست آوریم:

$$\tan\beta=\tan((\alpha+\beta)-\alpha)=\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan(\alpha+\beta)\tan\alpha}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1+(\frac{1}{2})(\frac{1}{3})}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{7}{6}}=\frac{1}{7}$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۴۲ و ۴۳)

---

۹۷- **گزینهٔ «۳»** (علی شهرابی)

فاصلهٔ دو نقطه به طول‌های $\frac{\pi}{18}$ و $\frac{5\pi}{9}$ برابر با ۱/۵ دورهٔ تناوب است.

$$\frac{3}{2}T=\frac{5\pi}{9}-\frac{\pi}{18}\Rightarrow\frac{3}{2}T=\frac{\pi}{2}\Rightarrow T=\frac{\pi}{3}$$

از طرفی دورهٔ تناوب تابع $f(x)=\tan(ax+b)$، برابر با $\frac{\pi}{|a|}$ است و چون نمودار داده اکیداً صعودی است، $a$ باید مثبت باشد، پس داریم:

$$\frac{\pi}{a}=\frac{\pi}{3}\Rightarrow a=3$$

تا اینجا ضابطهٔ تابع به صورت $f(x)=\tan(3x+b)$ شد. مقدار تابع به ازای $x=\frac{\pi}{18}$ صفر است.

$$f(\frac{\pi}{18})=\tan(\frac{\pi}{6}+b)=0\xrightarrow[\text{مثبت است}]{\frac{\pi}{18}\text{اولین ریشه}}\frac{\pi}{6}+b=0\Rightarrow b=\frac{-\pi}{6}$$

البته برای $b$، تمام مقادیر $k\pi-\frac{\pi}{6}$ را می‌توان در نظر گرفت.

$$\Rightarrow f(x)=\tan(3x-\frac{\pi}{6})\Rightarrow f(\frac{-\pi}{36})=\tan(-\frac{\pi}{4})=-1$$

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۲)

۹۸- **گزینهٔ «۲»** (کاظم اجلالی)

$$y=f(x)\xrightarrow[\text{محور عرض‌ها}]{\text{قرینه نسبت به}}y=f(-x)\xrightarrow[\text{محور طول‌ها}]{\text{قرینه نسبت به}}y=-f(-x)$$

$$\xrightarrow{\text{دو واحد به چپ}}y=-f(-(x+2))$$

بنابراین نمودار نهایی مربوط به تابع $y=-f(-x-2)$ است که بر نمودار تابع $f$ منطبق است. پس داریم:

$$y=-f(-x-2)=-\frac{a(-x-2)+a+1}{2(-x-2)+b}=\frac{-a(x+1)+1}{2x+4-b}$$

$$\xrightarrow{-f(-x-2)=f(x)}\Rightarrow\frac{-a(x+1)+1}{2x+4-b}=\frac{a(x+1)+1}{2x+b}\Rightarrow\begin{cases}-a=a\\4-b=b\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=0\\b=2\end{cases}$$

(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)

---

۹۹- **گزینهٔ «۱»** (کاظم اجلالی)

ابتدا توجه کنید که اگر $x\in(-\infty,-1]\cup[0,1]$ باشد، $\sqrt[3]{x}\geq x^3$ و اگر $x\in[-1,0]\cup[1,+\infty)$ باشد، $\sqrt[3]{x}\leq x^3$ است.

بنابراین داریم:

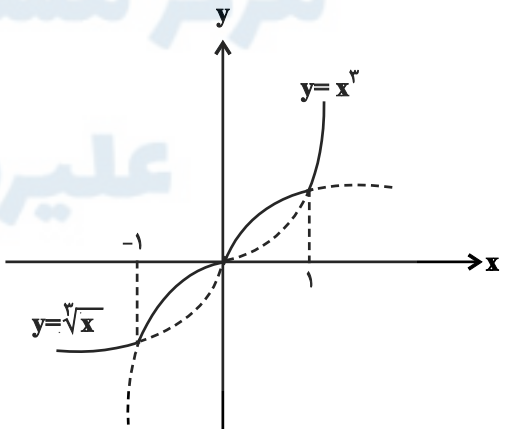
$$x\in(-\infty,-1]\cup[0,1]\Rightarrow g(x)=\frac{1}{2}(-x^3+\sqrt[3]{x})$$

$$\Rightarrow(f+g)(x)=\frac{1}{2}(x^3+\sqrt[3]{x}-x^3+\sqrt[3]{x})=\sqrt[3]{x}$$

$$x\in[-1,0]\cup[1,\infty)\Rightarrow g(x)=\frac{1}{2}(x^3-\sqrt[3]{x})$$

$$\Rightarrow(f+g)(x)=\frac{1}{2}(x^3+\sqrt[3]{x}+x^3-\sqrt[3]{x})=x^3$$

بنابراین نمودار تابع $f+g$ را به صورت زیر است:




(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

---

۱۰۰- **گزینهٔ «۳»** (خرامرز سپهری)

بیشترین مقدار تابع برابر $\frac{1}{2}$ است، بنابراین $|a|=\frac{1}{2}$ است، یعنی $a=\pm\frac{1}{2}$.

هم‌چنین فاصلهٔ طولی $x=\frac{3}{4}$ تا $x=\frac{9}{4}$ برابر $\frac{3}{4}$ دورهٔ تناوب است:

$$\frac{3T}{4}=\frac{9}{4}-\frac{3}{4}=\frac{6}{4}\Rightarrow T=2$$

$$T_f=\frac{2\pi}{|b|\pi}=\frac{2}{|b|}=2\Rightarrow|b|=1\Rightarrow b=\pm1$$

می‌توان حالات $(a=\frac{1}{2},b=1)$ یا $(a=-\frac{1}{2},b=-1)$ را در نظر گرفت.

حال با فرض مثبت بودن $a$ و $b$ داریم:

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin\pi(x-c)$$

$$\Rightarrow f(\frac{9}{4})=\frac{1}{2}\sin\pi(\frac{9}{4}-c)=\frac{1}{2}\sin\pi(2+\frac{1}{4}-c)=\frac{1}{2}\sin\pi(\frac{1}{4}-c)=0$$

$$\Rightarrow\pi(\frac{1}{4}-c)=k'\pi;\ k'\in\mathbb{Z}\Rightarrow c=k'+\frac{1}{4}$$

$k'$ باید زوج باشد؛ زیرا اگر فرد باشد نمودار نسبت به محور $x$ها قرینه می‌شود که نادرست است:

$$\Rightarrow c=2k+\frac{1}{4}$$

در نتیجه حاصل $a+b+c$ با توجه به علامت $a$ و $b$ به دو صورت زیر خواهد بود:

$$\begin{cases}a,b<0 & :a+b+c=2k-\frac{5}{4}\\ a,b>0 & :a+b+c=2k+\frac{7}{4}\end{cases}$$

کم‌ترین مقدار مثبت $a+b+c$ به ازای $k=1$ در رابطهٔ $2k-\frac{5}{4}$ به دست می‌آید که برابر $\frac{3}{4}$ خواهد شد.

همچنین در حالات $(a=\frac{1}{2},b=-1)$ و $(a=-\frac{1}{2},b=1)$ ضابطهٔ تابع به صورت $f(x)=-\frac{1}{2}\sin\pi(x-c)$ خواهد بود. در این حالات نیز هم‌چنان $c=k'+\frac{1}{4}$ است، اما $k'$ باید فرد باشد:

$$\Rightarrow c=2k+1+\frac{1}{4}=2k+\frac{5}{4}$$

حال داریم:

$$\begin{cases}a>0,b<0:a+b+c=2k+\frac{3}{4}\\ a<0,b>0:a+b+c=2k+\frac{7}{4}\end{cases}$$

کم‌ترین مقدار مثبت $a+b+c$ به ازای $k=0$ در رابطهٔ $2k+\frac{3}{4}$ به دست می‌آید که برابر $\frac{3}{4}$ است.

(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)

## حسابان ۲- آشنا

۱۰۱- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

ابتدا تابع $g$ را تشکیل می‌دهیم:

$$f(x)=\sqrt{x} \xrightarrow{\text{یک واحد به چپ}} y=\sqrt{x+1}$$

$$\xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور x ها}} y=-\sqrt{x+1}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}\text{ واحد به بالا}} y=-\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow g(x)=-\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}$$

برای یافتن ریشه‌های معادلهٔ $g(2x)=0$، کافی است ریشه‌های معادلهٔ $g(x)=0$ را بر ۲ تقسیم کنیم.

$$g(x)=-\sqrt{x+1}+\frac{1}{2}=0\Rightarrow\sqrt{x+1}=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x+1=\frac{1}{4}\Rightarrow x=\frac{-3}{4}$$

پس ریشهٔ معادلهٔ $g(2x)=0$ برابر با $x=\frac{\frac{-3}{4}}{2}=\frac{-3}{8}$ است.

*(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱ تا ۱۲)*

---

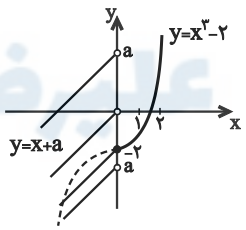
۱۰۲- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

نمودار تابع $f$ را رسم می‌کنیم:

$$f(x)=\begin{cases}x^3-2 & ;x\geq 0\\ x+a & ;x<0\end{cases}$$

برای رسم ضابطهٔ بالایی تابع $f$، نمودار تابع $y=x^3$ را دو واحد به پایین منتقل کرده، سپس قسمت چپ محور $y$ها را حذف می‌کنیم.

با توجه به نمودار، برای آنکه برد تابع برابر با $\mathbb{R}$ شود، باید $a\geq -2$ باشد، پس کمترین مقدار $a$ برابر با $-2$ است.




*(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)*

---

۱۰۳- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

اگر $f$ مثبت و اکیداً نزولی باشد، توابع $f^3$ و $\sqrt{f}$ نیز مثبت و اکیداً نزولی هستند. همچنین تابع $\frac{1}{f}$ مثبت و اکیداً صعودی اما $-\frac{1}{f}$ منفی و اکیداً نزولی است.

*(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۱۸)*

---

۱۰۴- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

می‌دانیم اگر چندجمله‌ای $p(x)$ بر $x-x_0$ بخش‌پذیر باشد، $p(x_0)=0$ است. پس ابتدا ریشهٔ معادلهٔ $a^{12}-81=0$ را حساب می‌کنیم:

$$a^{12}=3^4\Rightarrow a=\pm\sqrt[12]{3^4}=\pm\sqrt[3]{3}$$

این همان ریشه‌های عبارت داده شده در گزینه‌های «۲»، «۳» و «۴» است.

بنابراین چندجمله‌ای $a^{12}-81$ بر $a^4-9$ بخش‌پذیر نیست.

*(حسابان ۲- تابع؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)*

---

۱۰۵- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

با توجه به نمودار داده شده، نقطهٔ $(3,0)$ روی این تابع قرار دارد. پس:

$$f(x)=a+\sin(b\pi x)\xrightarrow{(3,0)\in f}3=a+\sin 0\Rightarrow a=3$$

از طرفی با توجه به نمودار تابع، واضح است که دورهٔ تناوب این تابع برابر $4=1-5$ است، پس:

$$T=\frac{2\pi}{|b\pi|}=4\Rightarrow 2\pi=4|b|\pi\Rightarrow|b|=\frac{1}{2}\Rightarrow b=\pm\frac{1}{2}$$

اما $b=\frac{1}{2}$ قابل قبول نیست، زیرا در این حالت داریم:

$$f(x)=3+\sin\frac{\pi}{2}x\xrightarrow{x=1}f(1)=3+\sin\frac{\pi}{2}=4$$

که طبق نمودار، $f(1)<3$، لذا $b=-\frac{1}{2}$ است.

$$\Rightarrow f(x)=3+\sin(-\frac{\pi}{2}x)=3-\sin\frac{\pi}{2}x$$

$$\xrightarrow{x=\frac{25}{3}}f(\frac{25}{3})=3-\sin\frac{25\pi}{6}=3-\sin(4\pi+\frac{\pi}{6})$$

$$=3-\sin\frac{\pi}{6}=3-\frac{1}{2}=2/5$$

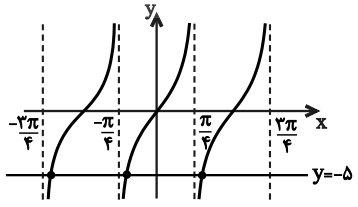
*(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۹)*

---

۱۰۶- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

$$5+\tan 2x=0\Rightarrow\tan 2x=-5$$

جواب‌های معادلهٔ بالا، محل‌های تلاقی نمودار تابع $y=\tan 2x$ با خط $y=-5$ است. از آنجایی‌که دورهٔ تناوب تابع $y=\tan 2x$، $T=\frac{\pi}{2}$ است، در هر بازه‌ای به‌طول $\frac{\pi}{2}$ یک شکل کامل از تابع تانژانت رسم می‌شود و نمودار آن با توجه به بازه‌ها به‌صورت زیر است.




با توجه به نمودار دیده می‌شود که خط $y=-5$ در بازهٔ $(\frac{-3\pi}{4},0)$ نمودار را در دو نقطه قطع می‌کند و معادله در این بازه دو ریشه دارد.

*(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۲)*

۱۰۷- **گزینهٔ «۱»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

$$\sin\frac{5\pi}{6}+\sin(\frac{\pi}{2}+x)\sin(\pi+x)=0$$

$$\Rightarrow \sin(\pi-\frac{\pi}{6})+\cos x(-\sin x)=0$$

$$\sin\frac{\pi}{6}=\sin x\cos x \Rightarrow \frac{1}{2}=\sin x\cos x \Rightarrow 1=\sin 2x$$

$$\Rightarrow 2x=2k\pi+\frac{\pi}{2} \Rightarrow x=k\pi+\frac{\pi}{4}$$

*(حسابان ۲- مثلثات؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۴۴)*

---

۱۰۸- **گزینهٔ «۲»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

با توجه به اینکه $\sin(3\pi-x)=\sin(\pi-x)=\sin x$ است، خواهیم داشت:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin(3\pi-x)}{x\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x\sqrt{x}}=\lim_{x\to 0^+}(\frac{\sin x}{x})\frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$=1\times\frac{1}{0^+}=\frac{1}{0^+}=+\infty$$

*(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۵۵)*

---

۱۰۹- **گزینهٔ «۳»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

می‌توان برای $n$ مقادیر زیر را در نظر گرفت:

الف) $n=1$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2x+2x^3-1}{-x^3+2x}=\frac{2}{-1}=-2$$

ب) $n=2$ یا ۳

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{(n+1)x^n+2x^3-1}{(n-1)x^4-x^3+2x}=0$$

(درجهٔ صورت کمتر از درجهٔ مخرج است.)

پ) $n=4$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{5x^4+2x^3-1}{3x^4-x^3+2x}=\frac{5}{3}$$

ت) $n>4$

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{(n+1)x^n+2x^3-1}{(n-1)x^4-x^3+2x}=+\infty \text{ یا } -\infty$$

(درجهٔ صورت بزرگتر از درجهٔ مخرج است.)

*(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۹ تا ۶۶)*

---

۱۱۰- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی ریاضیات کنکور رشتهٔ ریاضی)*

$$f(x)=\frac{x+3}{2x+1} \quad , \quad g(x)=\frac{2x-1}{x+2}$$

$$\Rightarrow (fog)(x)=f(g(x))=\frac{g(x)+3}{2g(x)+1}=\frac{\frac{2x-1}{x+2}+3}{2(\frac{2x-1}{x+2})+1}$$

$$=\frac{\frac{(2x-1)+3(x+2)}{x+2}}{\frac{2(2x-1)+(x+2)}{x+2}}=\frac{\frac{5x+5}{x+2}}{\frac{5x}{x+2}}=\frac{5x+5}{5x} \quad , x\neq -2$$

$$\Rightarrow (fog)(x)=\frac{5x+5}{5x} \Rightarrow \text{ریشه‌ی مخرج: } x=0 \text{ (مجانب قائم)}$$

$$\lim_{x\to\infty}(fog)(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{5x+5}{5x}=\lim_{x\to\infty}\frac{5x}{5x}=1$$

$$\Rightarrow y=1 \text{ (مجانب افقی)}$$

بنابراین محل تلاقی مجانب‌ها نقطهٔ $(0,1)$ است.

*(حسابان ۲- حدهای نامتناهی- حد در بی‌نهایت؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۵۸، ۶۷ و ۶۸)*

## هندسه ۳

۱۱۱- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

$$A=\begin{bmatrix}x & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -1 & y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x+1 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & x\\ -1 & y\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}x+2 & x^2+x-y\\ 0 & x+y\end{bmatrix}$$

ماتریس $A$ اسکالر است، بنابراین درایه‌های غیرواقع بر قطر اصلی آن برابر صفر هستند و درایه‌های واقع بر قطر اصلی برابر یکدیگرند.

$$x+2=x+y\Rightarrow y=2$$

$$x^2+x-y=0\xrightarrow{y=2}x^2+x-2=0\Rightarrow(x+2)(x-1)=0$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x=-2 \text{ غ ق ق}\\ x=1\end{cases}$$

به ازای $x=-2$، درایه های واقع بر قطر اصلی نیز برابر صفر می‌شوند، پس این مقدار با توجه به فرض سؤال، قابل قبول نیست.

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۲، ۱۷ تا ۲۱)*

---

۱۱۲- **گزینهٔ «۳»** *(سهام مجیدی‌پور)*

$$A-A^2-I=\bar{O}\Rightarrow A^2=A-I\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}A^4=(A-I)^2$$

$$\Rightarrow A^4=A^2-2A+I=(A-I)-2A+I=-A$$

$$\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}A^8=(-A)^2=A^2$$

$$\Rightarrow A^8+A=A^2+A=(A-I)+A=2A-I$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۱۷ تا ۲۱)*

---

۱۱۳- **گزینهٔ «۴»** *(علی ایمانی)*

فرض کنید $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -1\end{bmatrix}$ و $C=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ باشد. در این صورت داریم:

$$|B|=1\times(-1)-2\times3=-7\Rightarrow B^{-1}=\frac{-1}{7}\begin{bmatrix}-1 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}$$

$$|C|=-1\times4-2\times3=-10\Rightarrow C^{-1}=-\frac{1}{10}\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & -1\end{bmatrix}$$

$$ABC=7I\Rightarrow A=B^{-1}(7I)C^{-1}=7B^{-1}C^{-1}$$

$$=7(-\frac{1}{7})(-\frac{1}{10})\begin{bmatrix}-1 & -2\\ -3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & -1\end{bmatrix}=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}2 & 4\\ -15 & 5\end{bmatrix}$$

بنابراین مجموع درایه‌های ماتریس $A$ برابر است با:

$$\frac{1}{10}(2+4-15+5)=-\frac{4}{10}=-\frac{2}{5}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)*

۱۱۴- **گزینهٔ «۳»** *(افشین خاصه‌خان)*

$$|AB|=|A||B|=(\sin\frac{\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}-0)(\frac{1}{2}-\sin^2\frac{\pi}{12})$$

$$=\frac{1}{2}(2\sin\frac{\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12})\times\frac{1}{2}(1-2\sin^2\frac{\pi}{12})$$

$$=\frac{1}{4}\times\sin\frac{\pi}{6}\times\cos\frac{\pi}{6}=\frac{1}{8}(2\sin\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{6})$$

$$=\frac{1}{8}\times\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{8}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{16}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)*

---

۱۱۵- **گزینهٔ «۱»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

با استفاده از دستور ساروس برای محاسبهٔ دترمینان ماتریس‌های $3\times3$ داریم:

$$\begin{vmatrix}-4 & 1 & 1\\ 1 & 1 & x\\ 3 & x+1 & 2\end{vmatrix}=0\Rightarrow(-8+3x+x+1)-(3-4x(x+1)+2)=0$$

$$\Rightarrow(4x-7)-(-4x^2-4x+5)=0$$

$$\Rightarrow 4x^2+8x-12=0\Rightarrow x^2+2x-3=0$$

$$\Rightarrow(x+3)(x-1)=0\Rightarrow\begin{cases}x=-3\\ x=1\end{cases}$$

*(هندسه ۳- ماتریس و کاربردها؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۱)*

---

۱۱۶- **گزینهٔ «۴»** *(علی ایمانی)*

اگر $O$ مرکز و $R$ شعاع دایرهٔ $C$ باشد، آن گاه نقطهٔ $A$ در صورتی خارج دایرهٔ $C$ قرار دارد که $OA>R$ باشد. داریم:

$$C: x^2+y^2-4x+2y+m=0$$

$$O(2,-1)$$

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{(-4)^2+2^2-4m}=\sqrt{5-m}$$

$$OA=\sqrt{(4-2)^2+(1+1)^2}=\sqrt{8}$$

$$OA>R\Rightarrow\sqrt{8}>\sqrt{5-m}\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}8>5-m\Rightarrow m>-3\ (1)$$

از طرفی در فرمول $R$، عبارت زیر رادیکال باید بزرگتر از صفر باشد:

$$5-m>0\Rightarrow m<5\qquad(2)$$

$$(1),(2)\Rightarrow-3<m<5$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)*

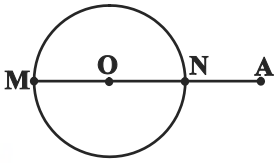
۱۱۷- **گزینهٔ «۱»** *(سهام مجیدی‌پور)*

$x^۲+y^۲-۴x+۲y-۴=۰$

مرکز : $O(۲,-۱)$

شعاع : $R=\frac{۱}{۲}\sqrt{(-۴)^۲+۲^۲-۴(-۴)}=۳$

با توجه به اینکه بیشترین فاصلهٔ نقطهٔ $A$ از نقاط واقع بر دایرهٔ $C$، از طول قطر دایره بزرگتر است، پس نقطهٔ $A$ قطعاً خارج از دایرهٔ $C$ قرار دارد و مطابق شکل نقطهٔ $M$ دورترین نقطهٔ دایره نسبت به نقطهٔ $A$ است و داریم:




$$OA=\sqrt{(m-۲)^۲+(۳+۱)^۲}=\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}$$

$$AM=۷\Rightarrow OA+OM=۷$$

$$\Rightarrow\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}+۳=۷$$

$$\Rightarrow\sqrt{(m-۲)^۲+۱۶}=۴\xrightarrow{\text{به‌توان ۲}}(m-۲)^۲+۱۶=۱۶$$

$$\Rightarrow(m-۲)^۲=۰\Rightarrow m-۲=۰\Rightarrow m=۲$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۶)*

---

۱۱۸- **گزینهٔ «۱»** *(افشین خاصه‌خان)*

$C: x^۲+y^۲+۲y-۱۵=۰$

مرکز : $O(۰,-۱)$

شعاع : $R=\frac{۱}{۲}\sqrt{۲^۲-۴(-۱۵)}=\frac{۱}{۲}\times۸=۴$

فرض کنید دایرهٔ $C'$ به مرکز $O'(۳,-۱)$ و شعاع $R'$ با دایرهٔ $C$ مماس داخل باشد. در این صورت داریم:

$$OO'=\sqrt{(۳-۰)^۲+(-۱+۱)^۲}=۳$$

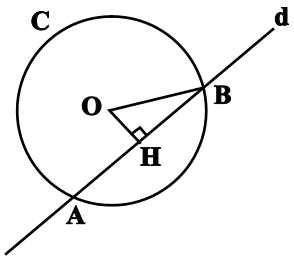
$$OO'=|R-R'|\Rightarrow ۳=|۴-R'|\Rightarrow\begin{cases}۴-R'=۳\Rightarrow R'=۱\\ ۴-R'=-۳\Rightarrow R'=۷\end{cases}$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه فعالیت ۳ صفحهٔ ۴۴)*

---

۱۱۹- **گزینهٔ «۲»** *(سرژ یقیازاریان تبریزی)*

فرض کنید خط $d$ به معادلهٔ $x-y+۲=۰$، دایرهٔ $C(O,R)$ را در نقاط $A$ و $B$ قطع کرده باشد. می‌دانیم قطر عمود بر یک وتر، آن وتر را نصف می‌کند، بنابراین داریم:




$$BH=\frac{۱}{۲}AB=\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$$

$$OH=\frac{|۳-۲+۲|}{\sqrt{۱^۲+(-۱)^۲}}=\frac{۳}{\sqrt{۲}}\times\frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}}=\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$$

$$\overset{\Delta}{OBH}: OB^۲=OH^۲+BH^۲\Rightarrow R^۲=\frac{۱۸}{۴}+\frac{۱۸}{۴}=۹$$

معادلهٔ دایرهٔ $C$ : $(x-۳)^۲+(y-۲)^۲=۹\xrightarrow{y=۴}$

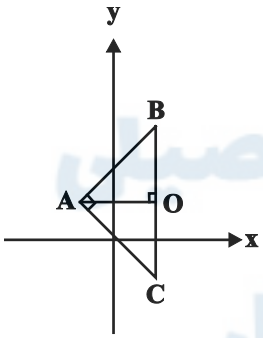
$$(x-۳)^۲+۴=۹\Rightarrow(x-۳)^۲=۵$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x-۳=\sqrt{۵}\Rightarrow x=۳+\sqrt{۵}\\ x-۳=-\sqrt{۵}\Rightarrow x=۳-\sqrt{۵}\end{cases}$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه کار در کلاس صفحهٔ ۴۳)*

---

۱۲۰- **گزینهٔ «۳»** *(سرژ یقیازاریان تبریزی)*




$$AB=\sqrt{(۱+۱)^۲+(۳-۱)^۲}=\sqrt{۸}$$

$$AC=\sqrt{(۱+۱)^۲+(-۱-۱)^۲}=\sqrt{۸}$$

$$BC=\sqrt{(۱-۱)^۲+(-۱-۳)^۲}=۴$$

$$BC^۲=AB^۲+AC^۲\xrightarrow{\text{عکس قضیهٔ فیثاغورس}}\hat{A}=۹۰^\circ$$

بنابراین مثلث $ABC$ قائم‌الزاویه است و در نتیجه نقطهٔ $O$ وسط وتر $BC$ مرکز دایرهٔ محیطی این مثلث است و شعاع دایرهٔ محیطی برابر است با:

$$R=\frac{BC}{۲}=\frac{۴}{۲}=۲$$

*(هندسه ۳- آشنایی با مقاطع مفروطی؛ مشابه تمرین ۵ صفحه ۴۶)*

## ریاضیات گسسته

۱۲۱- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

مجموع درجات رئوس هر گراف، دو برابر اندازهٔ آن گراف است، بنابراین داریم:

$$۲q = pk \xrightarrow{p=۲k} ۲q = ۲k \times k \Rightarrow q = k^۲$$

یعنی اندازهٔ این گراف عددی مربع کامل است که در بین گزینه‌ها تنها عدد ۲۵ دارای این ویژگی است.

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ و ۳۹)*

---

۱۲۲- **گزینهٔ «۲»** *(جواد حاتمی)*

گراف‌های سادهٔ همبند و غیرمنتظم از مرتبهٔ ۴ به یکی از صورت‌های زیر هستند:

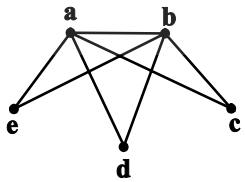



*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۹)*

---

۱۲۳- **گزینهٔ «۴»** *(امیر وفائی)*

با توجه به مفهوم همسایگی باز و بستهٔ رئوس، گراف $G$ به صورت زیر است:



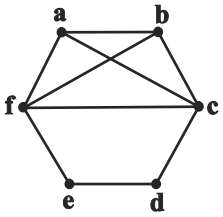

مسیرهای موجود از رأس $c$ به رأس $e$ در این گراف عبارت‌اند از:

$$cae, cbe, cabe, cbae, cadbe, cbdae$$

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)*

۱۲۴- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

با توجه به تعداد رئوس ماکزیمم و مینیمم درجه، این گراف دو رأس از درجهٔ ۳ نیز دارد که با توجه به مجاور بودن رأس‌های درجهٔ ۲ در این گراف، نمودار آن به صورت زیر است:




دورهای به طول ۴ در این گراف عبارت‌اند از:

$$abcfa, abfca, afbca, fcdef$$

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۸)*

---

۱۲۵- **گزینهٔ «۱»** *(امیر وفائی)*

گراف ناهمبند $G$ در صورتی دارای حداکثر اندازهٔ ممکن است که از دو بخش جدا از هم تشکیل شده باشد. با توجه به اینکه مینیمم درجه در گراف $G$ برابر ۳ است، حداکثر اندازه در صورتی امکان‌پذیر است که گراف $G$ از یک گراف $K_۸$ و یک گراف $K_۴$ تشکیل شده باشد. در این صورت داریم:

$$q(G) = q(K_۸) + q(K_۴) = \frac{۸\times۷}{۲} + \frac{۴\times۳}{۲} = ۳۴$$

$$q(G) + q(\bar{G}) = \frac{p(p-۱)}{۲} \Rightarrow ۳۴ + q(\bar{G}) = \frac{۱۲\times۱۱}{۲}$$

$$\Rightarrow q(\bar{G}) = ۶۶ - ۳۴ = ۳۲$$

*(ریاضیات گسسته- گراف و مدل‌سازی؛ صفحه‌های ۳۷ تا ۳۹)*

۱۲۶- **گزینهٔ «۲»** *(نیلوفر مهدوی)*

$$۴^۳=۶۴=۳\times۲۱+۱\Rightarrow ۴^۳\overset{۲۱}{\equiv}۱\xrightarrow{\text{به توان }۲۶}۴^{۷۸}\overset{۲۱}{\equiv}۱$$

$$\xrightarrow{\times ۴}۴^{۷۹}\overset{۲۱}{\equiv}۴\xrightarrow{+۱}۴^{۷۹}+۱\overset{۲۱}{\equiv}۵\xrightarrow{\times ۱۳}۱۳\times(۴^{۷۹}+۱)\overset{۲۱}{\equiv}۶۵\overset{۲۱}{\equiv}۲$$

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۱۸ تا ۲۱)*

---

۱۲۷- **گزینهٔ «۱»** *(علی ایمانی)*

$$[۴۸۰,۷۲۰]=[۲\times۲۴۰,۳\times۲۴۰]=۶\times۲۴۰=۱۴۴۰$$

$$۴۸x+۷۲y=۱۴۴۰\xrightarrow{\div ۲۴}۲x+۳y=۶۰\Rightarrow ۳y\overset{۲}{\equiv}۶۰$$

$$\Rightarrow y\overset{۲}{\equiv}۰\Rightarrow y=۲k(k\in\mathbb{Z})$$

$$۲x+۳(۲k)=۶۰\Rightarrow ۲x=۶۰-۶k\Rightarrow x=۳۰-۳k$$

$$\left.\begin{matrix}x>۰\Rightarrow ۳۰-۳k>۰\Rightarrow k<۱۰\\ y>۰\Rightarrow ۲k>۰\Rightarrow k>۰\end{matrix}\right\}\Rightarrow ۰<k<۱۰\Rightarrow ۱\le k\le ۹$$

بنابراین معادلهٔ سیالهٔ موردنظر دارای ۹ دسته جواب طبیعی است.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲۶ تا ۲۹)*

---

۱۲۸- **گزینهٔ «۴»** *(علی ایمانی)*

عددی مضرب ۳۳ است که بر ۳ و ۱۱ بخش‌پذیر باشد، بنابراین داریم:

$$\overline{۳۴x۲y}\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow ۳+۴+x+۲+y\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow ۹+x+y\overset{۳}{\equiv}۰$$

$$\Rightarrow x+y\overset{۳}{\equiv}۰\Rightarrow x+y=۰,۳,۶,۹,۱۲,۱۵,۱۸\quad (۱)$$

$$\overline{۳۴x۲y}\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow y-۲+x-۴+۳\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow x+y-۳\overset{۱۱}{\equiv}۰$$

$$\Rightarrow x+y\overset{۱۱}{\equiv}۳\Rightarrow x+y=۳,۱۴\quad (۲)$$

از روابط (۱) و (۲) نتیجه می‌شود که $x+y=۳$ است، بنابراین ۴ حالت زیر برای $x$ و $y$ و در نتیجه عدد $\overline{۳۴x۲y}$ امکان‌پذیر است:

$$\begin{cases}x=۰,y=۳\Rightarrow ۳۴۰۲۳\\ x=۱,y=۲\Rightarrow ۳۴۱۲۲\\ x=۲,y=۱\Rightarrow ۳۴۲۲۱\\ x=۳,y=۰\Rightarrow ۳۴۳۲۰\end{cases}$$

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)*

۱۲۹- **گزینهٔ «۴»** *(رضا توکلی)*

$$a=۷۲۱q+r(r=۲q+۱,۰\le r<۷۲۱)$$

$$\Rightarrow a=۷۲۱q+۲q+۱=۷۲۳q+۱$$

$$a\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow ۷۲۳q+۱\overset{۱۱}{\equiv}۰\Rightarrow ۷۲۳q\overset{۱۱}{\equiv}-۱$$

$$\Rightarrow(۳-۲+۷)q\overset{۱۱}{\equiv}\Rightarrow ۸q\overset{۱۱}{\equiv}-۱\overset{۱۱}{\equiv}-۱+۳\times۱۱\overset{۱۱}{\equiv}۳۲$$

$$\xrightarrow[(۸,۱۱)=۱]{\div ۸}q\overset{۱۱}{\equiv}۴\Rightarrow q=۱۱k+۴(k\in\mathbb{Z})$$

$$۰\le r<۷۲۱\Rightarrow ۰\le ۲q+۱>۷۲۱\Rightarrow ۰\le ۲(۱۱k+۴)+۱<۷۲۱$$

$$\Rightarrow ۰\le ۲۲k+۹<۷۲۱\Rightarrow -۹\le ۲۲k<۷۱۲\xrightarrow{k\in\mathbb{Z}}۰\le k\le ۳۲$$

بنابراین ۳۳ مقدار برای $k$ و در نتیجه معادل آن ۳۳ عدد طبیعی $a$ با شرایط موردنظر وجود دارد.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۱۴، ۲۲ تا ۲۵)*

---

۱۳۰- **گزینهٔ «۳»** *(رضا توکلی)*

فرض کنید $d=(۱۱n+۳,۴n+۵)$ باشد. معادلهٔ سیالهٔ موردنظر در صورتی به ازای هر عدد طبیعی دلخواه $c$، در مجموعهٔ اعداد صحیح دارای جواب است که $d=۱$ باشد.

$$\left.\begin{matrix}d\mid ۴n+۵\xrightarrow{\times ۱۱}d\mid ۴۴n+۵۵\\ d\mid ۱۱n+۳\xrightarrow{\times ۴}d\mid ۴۴n+۱۲\end{matrix}\right\}\xrightarrow{\text{تفاضل}}d\mid ۴۳\Rightarrow d=۱\text{ یا }۴۳$$

بنابراین کافی است مقادیری از $n$ را که به ازای آن $d=۴۳$ می‌شود، پیدا کرده و از مجموعهٔ اعداد طبیعی دو رقمی حذف کنیم. داریم:

$$۴۳\mid ۴n+۵\Rightarrow ۴n+۵\overset{۴۳}{\equiv}۰\Rightarrow ۴n\overset{۴۳}{\equiv}-۵\overset{۴۳}{\equiv}-۵-۴۳\overset{۴۳}{\equiv}-۴۸$$

$$\xrightarrow[(۴,۴۳)=۱]{\div ۴}n\overset{۴۳}{\equiv}-۱۲\Rightarrow n=۴۳k-۱۲(k\in\mathbb{Z})$$

$$\begin{cases}k=۱\Rightarrow n=۳۱\\ k=۲\Rightarrow n=۷۴\end{cases}$$

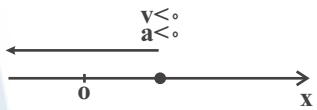
پس تنها به ازای دو عدد طبیعی دو رقمی $n$، $d=۴۳$ است و در نتیجه به ازای $۹۰-۲=۸۸$ عدد طبیعی دو رقمی، $d=۱$ است.

*(ریاضیات گسسته- آشنایی با نظریهٔ اعداد: صفحه‌های ۲۴ تا ۳۰)*

## فیزیک ۳

۱۳۱- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین برداران)*

اگر متحرک ابتدا به مبدأ مکان نزدیک و سپس از آن دور شود، می‌تواند نوع حرکت آن پیوسته کندشونده و یا پیوسته تندشونده باشد. مانند شکل زیر، متحرک در ابتدا در مکان $x>0$ قرار دارد که $v_0<0$ و $a<0$ است. در این حالت متحرک ابتدا به مبدأ نزدیک و سپس از آن دور می‌شود و حرکت آن پیوسته تندشونده است.




*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

---

۱۳۲- **گزینهٔ «۱»** *(علیرضا گونه)*

معادلهٔ حرکت متحرک به‌صورت درجهٔ دوم است، بنابراین شتاب حرکت متحرک ثابت است و با مقایسهٔ معادلهٔ داده شده با معادلهٔ حرکت با شتاب ثابت در مسیری مستقیم، معادلهٔ سرعت ـ زمان متحرک را می‌یابیم:

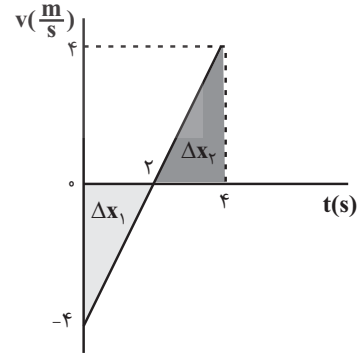
$$x=t^2-4t+3$$
$$x=\frac{1}{2}at^2+v_0t+x_0$$
$$\Rightarrow \begin{cases} a=2\frac{m}{s^2} \\ v_0=-4\frac{m}{s} \\ x_0=3m \end{cases}$$

$$v=at+v_0 \Rightarrow v=2t-4 \xrightarrow{v=0} 2t-4=0 \Rightarrow t=2s$$

می‌دانیم مساحت بین نمودار سرعت ـ زمان و محور زمان بیانگر جابه‌جایی متحرک است. چون تندی متوسط مورد سؤال است، داریم:

$$|\Delta x_1|=\frac{2\times 4}{2}=4m$$

$$\Delta x_2=\frac{2\times 4}{2}=4m$$




بنابراین:

$$s_{av}=\frac{\ell}{t}=\frac{|\Delta x_1|+\Delta x_2}{t}$$
$$=\frac{4+4}{4}=2\frac{m}{s}$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

۱۳۳- **گزینهٔ «۳»** *(غلامرضا محبی)*

ابتدا باید مکان متحرک را در لحظهٔ توقف بیابیم. در ۵ ثانیهٔ اول حرکت داریم:

$$\Delta x=\frac{1}{2}at^2+v_0t \xrightarrow[t=5s\ ,\ a=-2\frac{m}{s^2}]{\Delta x=-5m} -5=\frac{1}{2}\times(-2)\times 25+v_0\times 5$$

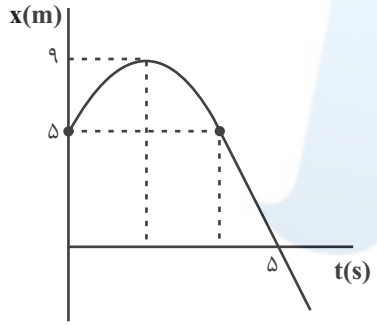
$$\Rightarrow v_0=4\frac{m}{s}$$

از لحظهٔ شروع تا لحظهٔ توقف، داریم:

$$\Delta x=\frac{v^2-v_0^2}{2a} \Rightarrow x-5=\frac{0-16}{-4} \Rightarrow x=9m$$

بنابراین مسافت طی شده از لحظهٔ شروع حرکت تا لحظهٔ عبور دوباره از مبدأ حرکت، برابر است با:

$$\ell=|9-5|+|5-9|=8m$$




*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)*

---

۱۳۴- **گزینهٔ «۴»** *(احسان محمری)*

در لحظاتی که متحرک از روی مبدأ مکان عبور می‌کند، $x$ تغییر علامت می‌دهد. پس داریم:

$$x=4t^2-12t+9=0 \Rightarrow (2t-3)^2=0$$

چون این معادله تغییر علامت نمی‌دهد. پس، هیچ‌گاه از روی مبدأ مکان عبور نمی‌کند و در نتیجه بردار مکان آن تغییر جهت نمی‌دهد.

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

---

۱۳۵- **گزینهٔ «۴»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

روش اول: متحرکی که با شتاب ثابت در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، در بازه‌های زمانی متوالی $t$، مسافت‌هایی را طی می‌کند که تشکیل یک دنباله حسابی با قدرنسبت $at^2$ می‌دهد.

$$x_1=80m\ ,\ x_3=120m$$

$$x_2=\frac{x_1+x_3}{2}=\frac{80+120}{2}=100m$$

پس در ۸ ثانیه اول به اندازهٔ $x_1+x_2=100+80=180m$ جابه‌جا می‌شود.

روش دوم:

$$\Delta x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$$

$$\Delta x = x_4 - x_0 \Rightarrow 80 = \frac{1}{2}a \times 4^2 + v_0 \times 4 \Rightarrow 2a + v_0 = 20 \quad (*)$$

$$\Delta x' = x_{12} - x_8$$

$$\Rightarrow 120 = (\frac{1}{2}a \times 12^2 + v_0 \times 12) - (\frac{1}{2}a \times 8^2 + v_0 \times 8)$$

$$\Rightarrow 10a + v_0 = 30 \quad (**)$$

از حل دو معادلهٔ (*) و (**) در یک دستگاه، داریم:

$$\begin{cases} 2a + v_0 = 20 \\ 10a + v_0 = 30 \end{cases} \Rightarrow 8a = 10 \Rightarrow a = \frac{5}{4}\frac{m}{s^2}, v_0 = 17/5\frac{m}{s}$$

بنابراین در ۸ ثانیهٔ اول، جابه‌جایی برابر است با:

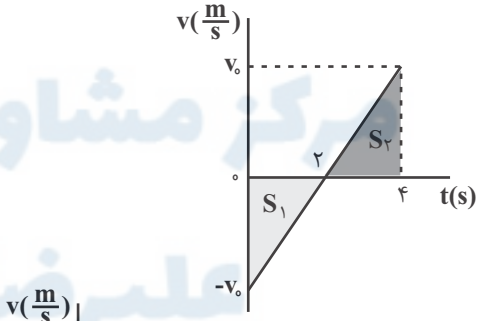
$$x_8 - x_0 = (\frac{1}{2} \times \frac{5}{4} \times 8^2 + 17/5 \times 8) = 180m$$

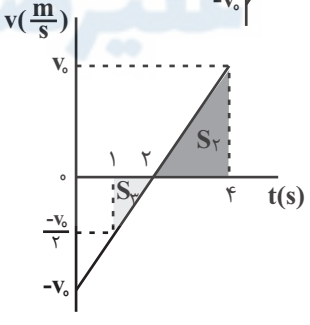
*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)*

---

۱۳۶- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*

ابتدا نمودار سرعت ـ زمان متحرک را رسم می‌کنیم. چون شتاب حرکت ثابت است پس شیب نمودار ثابت است. از طرفی چون جابه‌جایی در ۴ ثانیهٔ اول حرکت صفر است، پس مساحت‌های $S_1$ و $S_2$ با هم برابرند. پس اندازهٔ سرعت در لحظهٔ ۴ ثانیه برابر با $v_0$ است. از طرفی با توجه به ثابت بودن شیب، سرعت در لحظه ۱ ثانیه برابر با $-\frac{v_0}{2}$ است.




$$S_3 = \frac{\frac{v_0}{2}}{2} = \frac{v_0}{4}$$

$$S_2 = \frac{v_0 \times 2}{2} = v_0$$

با داشتن مساحت زیر نمودار می‌توانیم جابه‌جایی و مسافت را به‌دست آوریم.

$$\ell = S_2 + S_3 = \frac{5}{4}v_0$$

$$\Delta x = S_2 - S_3 = \frac{3}{4}v_0$$

$$\Rightarrow \frac{\ell}{\Delta x} = \frac{5}{3}$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

---

۱۳۷- **گزینهٔ «۳»** *(سیدابوالفضل خالقی)*

در قسمت اول حرکت متحرک با شتاب ثابت و در قسمت دوم با سرعت ثابت حرکت می‌کند. داریم:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}\Delta t_1 \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{2\Delta x}{10}$$

$$\Delta x_2 = v\Delta t_2 \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{2\Delta x}{10}$$

حال با استفاده از رابطهٔ سرعت متوسط، داریم:

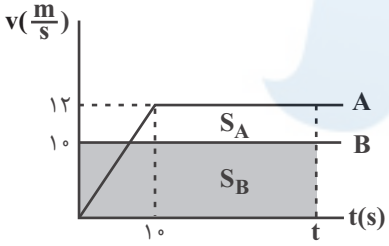
$$v_{av} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{\Delta x + 2\Delta x}{\frac{2\Delta x}{10} + \frac{2\Delta x}{10}} = \frac{3\Delta x}{\frac{4\Delta x}{10}} = 7/5\frac{m}{s}$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

---

۱۳۸- **گزینهٔ «۴»** *(زهره آقامحمدی)*

چون دو متحرک از یک نقطه شروع به حرکت می‌کنند، وقتی به هم می‌رسند که جابه‌جایی یکسان دارند. در نمودار سرعت ـ زمان، مساحت زیر نمودار برابر با جابه‌جایی است. پس داریم:




$$S_A = S_B \Rightarrow \frac{[(t-10)+t]\times 12}{2} = 10t \Rightarrow 12t - 60 = 10t$$

$$\Rightarrow 2t = 60 \Rightarrow t = 30s$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۰ تا ۲۱)*

---

۱۳۹- **گزینهٔ «۱»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*

$$108\frac{km}{h} = 108 \times \frac{10^3 m}{3600s} = 30\frac{m}{s}$$

جابه‌جایی هر یک از قطارها طی مدت زمان واکنش راننده‌های آن‌ها برابر است با:

$$\Delta x = vt = 30 \times 1 \Rightarrow \Delta x = 30m$$

مسافتی که قطار اول تا قبل از توقف طی می‌کند، برابر است با:

$$v^2 = v_0^2 + 2a_1\Delta x_1 \Rightarrow 0 = 30^2 + 2 \times (-3)\Delta x_1 \Rightarrow \Delta x_1 = 150m$$

بنابراین قطار دوم بعد از ترمز کردن حداکثر می‌تواند مسافت $225 = 2 \times 30 - 150 - 435$ متر را طی کند تا به قطار اول برخورد نکند.

بنابراین:

$$v^2 = v_0^2 + 2a_2\Delta x_2 \Rightarrow 0 = 30^2 + 2a_2 \times 225 \Rightarrow a_2 = -2\frac{m}{s^2}$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)*

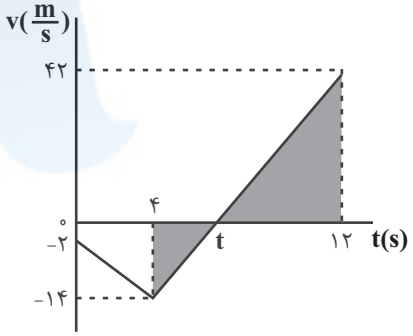
۱۴۰- **گزینهٔ «۳»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

ابتدا نمودار $v-t$ را رسم می‌کنیم. اندازهٔ مساحت زیر نمودار، مسافت طی شده می‌شود. می‌دانیم که مساحت زیر نمودار $a-t$ برابر با تغییر سرعت است. در ۴ ثانیهٔ اول سرعت $-12\frac{m}{s}$ تغییر می‌کند و از $-2\frac{m}{s}$ به $-14\frac{m}{s}$ می‌رسد. سپس از $t=4s$ تا $t=12s$، مساحت زیر نمودار $(56\frac{m}{s})$ می‌شود و سرعت از $-14\frac{m}{s}$ به $42\frac{m}{s}$ می‌رسد. از تشابه دو مثلث هاشورخورده، زمان توقف $(t)$ را به‌دست می‌آوریم:

$$\frac{14}{t-4}=\frac{42}{12-t}\Rightarrow t=6s$$

حال اندازهٔ مساحت زیر نمودار را محاسبه می‌کنیم.

$$\ell=\frac{2+14}{2}\times 4+\frac{2\times 14}{2}+6\times\frac{42}{2}=172m$$




*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۲ تا ۲۱)*

---

۱۴۱- **گزینهٔ «۳»** *(سیدعلی میرنوری)*

در ابتدا $h$ را می‌یابیم. داریم:

$$h=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times 5\times(4)^2=40m$$

برای محاسبهٔ تندی متحرک در فاصلهٔ ۳۰ متری از انتهای مسیر با استفاده از معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی، داریم:

$$v^2=v_0^2+2a(x-x_0)\Rightarrow v^2=0+2\times 5\times 10\Rightarrow v=10\frac{m}{s}$$

*(فیزیک ۳ - حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)*

---

۱۴۲- **گزینهٔ «۲»** *(احسان محمدی)*

با حذف نیروی $\vec{F}_3$، برآیند دو نیروی دیگر برابر با $-\vec{F}_3$ خواهد شد و اندازهٔ نیروی خالص برابر با $|\vec{F}_3|$ می‌شود. داریم:

$$|\vec{F}_3|=ma\Rightarrow\sqrt{3^2+4^2}=2a\Rightarrow a=2/5\frac{m}{s^2}$$

حال جابه‌جایی جسم را پس از $4s$ به‌دست می‌آوریم:

$$d=\frac{1}{2}at^2\Rightarrow d=\frac{1}{2}(2/5)\times 4^2=20m$$

طبق قضیه کار ـ انرژی جنبشی داریم:

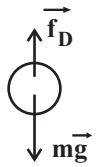
$$W_t=\Delta K\Rightarrow F_T d=K_2-K_1\Rightarrow 2\times 2/5\times 20=K_2-0$$

$$\Rightarrow K_2=100J$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۴)*

---

۱۴۳- **گزینهٔ «۴»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*




اگر قانون دوم نیوتون را برای گلوله بنویسیم، داریم:

$$F_{net}=ma\Rightarrow mg-f_D=ma$$

$$\Rightarrow a=g-\frac{f_D}{m}$$

طبق رابطهٔ فوق هر چه جرم گوی بیشتر باشد، $\frac{f_D}{m}$ کمتر و $a$ بیشتر می‌شود.

پس $a_2>a_1$ خواهد بود. از طرف دیگر طبق رابطهٔ سرعت- جابه‌جایی داریم:

$$v^2-v_0^2=2a\Delta y\Rightarrow v^2-0=2ah\Rightarrow v=\sqrt{2ah}\Rightarrow v_2>v_1$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۷)*

---

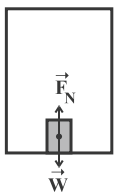
۱۴۴- **گزینهٔ «۱»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

ابتدا به کمک نمودار سرعت – زمان، شتاب حرکت را در دو ثانیهٔ اول و ثانیهٔ آخر محاسبه می‌کنیم:

$$a_1=\frac{v_2-v_0}{2-0}=\frac{2-0}{2}\Rightarrow a_1=1\frac{m}{s^2}$$

$$a_2=\frac{v_{11}-v_{10}}{11-10}=\frac{0-2}{1}\Rightarrow a_2=-2\frac{m}{s^2}$$

حال قانون دوم نیوتون را برای جسم داخل آسانسور در هر قسمت می‌نویسیم:




$$F_{net}=ma\Rightarrow F_N-mg=ma\Rightarrow F_N=m(g+a)$$

در دو ثانیهٔ اول حرکت: $(F_N)_1=m(10+1)=11m\ (N)$

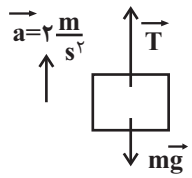
در ثانیهٔ آخر حرکت: $(F_N)_2=m(10-2)=8m\ (N)$

$$\Rightarrow\frac{(F_N)_1}{(F_N)_2}=\frac{11m}{8m}=\frac{11}{8}$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۵ تا ۳۹)*

۱۴۵- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

ابتدا وزنه را در راستای قائم جابه‌جا می‌کنیم.




با توجه به قانون دوم نیوتون داریم:

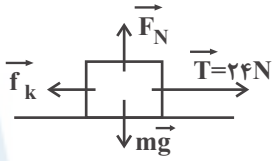
$$T = m(g+a) = ۲(۱۰+۲) = ۲۴N$$

در راستای افقی داریم:

$$\begin{cases} F_N = mg \\ T - f_k = ma \end{cases} \xrightarrow{f_k = \mu_k F_N} ۲۴ - ۰/۴ \times ۲۰ = ۲a \Rightarrow a = ۸\frac{m}{s^۲}$$

با استفاده از معادلهٔ سرعت ـ جابه‌جایی، داریم:

$$v^۲ - v_۰^۲ = ۲a\Delta x \Rightarrow v^۲ - ۰ = ۲(۸)\times ۹ \Rightarrow v = ۱۲\frac{m}{s}$$

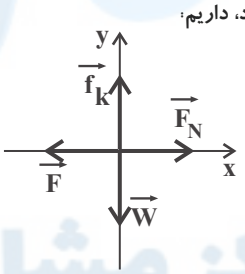



*(فیزیک ۳ – دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۴۳)*

---

۱۴۶- **گزینهٔ «۳»** *(غلامرضا محبی)*

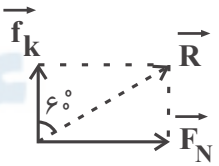
با توجه به اینکه جسم با سرعت ثابت می‌لغزد، داریم:




$$\begin{cases} a_x = ۰ \Rightarrow F_N = F \\ a_y = ۰ \Rightarrow f_k = W \end{cases}$$

برای نیروی سطح داریم:

$$\cos ۶۰^\circ = \frac{f_k}{R} \xrightarrow[R=۱۰N]{f_k = mg} \frac{۱}{۲} = \frac{۱۰m}{۱۰} \Rightarrow m = ۰/۵kg = ۵۰۰g$$

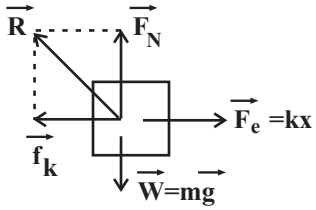



*(فیزیک ۳ – دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۴۶)*

---

۱۴۷- **گزینهٔ «۲»** *(سیدعلی میرنوری)*

در ابتدا جرم جسم را می‌یابیم:




$$R = \sqrt{F_N^۲ + f_k^۲} \xrightarrow{f_k = \mu_k F_N} R = \sqrt{F_N^۲ + \mu_k^۲ F_N^۲}$$

$$\Rightarrow R = F_N\sqrt{۱+\mu_k^۲} \xrightarrow[R=۵۰N]{\mu_k = \frac{۳}{۴}} ۵۰ = F_N\sqrt{۱+\frac{۹}{۱۶}}$$

$$\Rightarrow F_N = ۴۰ \xrightarrow{F_N = mg} m\times ۱۰ = ۴۰ \Rightarrow m = ۴kg$$

حال در راستای افقی داریم:

$$F_{net} = ma \Rightarrow kx - f_k = ma \Rightarrow k\times(۰/۱) - ۳۰ = ۴\times ۲/۵$$

$$\Rightarrow k = ۴۰۰\frac{N}{m}$$

*(فیزیک ۳ – دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۴۴)*

---

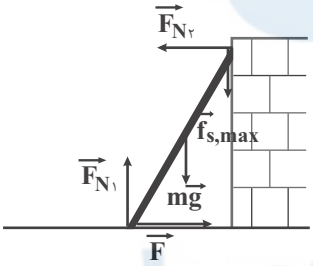
۱۴۸- **گزینهٔ «۲»** *(جلیل کلی)*

در صورتی نیروی تکیه‌گاه سطح افقی بیشترین مقدار خود را دارد که نردبان در آستانهٔ حرکت رو به بالا باشد. بنابراین داریم:

$$F_{N_۲} = F$$

$$F_{N_۱} = mg + f_{s,max} \Rightarrow F_{N_۱} = mg + \mu_s F_{N_۲} \Rightarrow F_{N_۱} = mg + \mu_s F$$

$$\Rightarrow ۱۵۰ = ۱۰\times ۱۰ + \mu_s F \Rightarrow F = ۲۵۰N$$

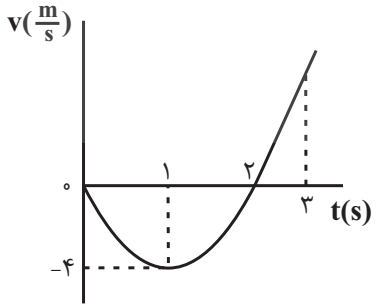



*(فیزیک ۳ – دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۴۶)*

---

۱۴۹- **گزینهٔ «۴»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

هرگاه در نمودار $v-t$ نمودار از محور زمان دور شود، نوع حرکت تندشونده و هرگاه نزدیک شود، نوع حرکت کندشونده است. داریم:




بنابراین ابتدا حرکت تندشونده، سپس از $t=۱s$ تا $t=۲s$ حرکت کندشونده و در نهایت بعد از آن تندشونده می‌شود.

*(فیزیک ۳ – حرکت بر خط راست؛ صفحه‌های ۱۵ تا ۲۱)*

۱۵۰- **گزینهٔ «۲»** *(بابک اسلامی)*

$$\text{rpm} = (\frac{\text{۱ دور}}{\text{T(s)}})(\frac{\text{۶۰s}}{\text{۱min}}) = (\frac{\text{۱ دور}}{\text{۰/۱s}})(\frac{\text{۶۰s}}{\text{۱min}}) = \text{۶۰۰ دقیقه / دور}$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۱)*

---

۱۵۱- **گزینهٔ «۱»** *(فرشید رسولی)*

نیروی مرکزگرای لازم برای آن‌که سکه روی صفحهٔ گردان ساکن بماند و با آن دوران کند، نیروی اصطکاک ایستایی بین سکه و صفحه است. چون شتاب مرکزگرای دوران بیشینه است، بنابراین سکه در آستانهٔ لغزش روی صفحهٔ گردان قرار دارد.

$$F_{net} = f_{s,max} \Rightarrow ma = \mu_s mg \Rightarrow a = \mu_s g$$

$$\Rightarrow ۳ = \mu_s \times ۱۰ \Rightarrow \mu_s = ۰/۳$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۳۹ تا ۵۳)*

---

۱۵۲- **گزینهٔ «۴»** *(زهره آقامحمدی)*

با توجه به اینکه نیروی مرکزگرای لازم برای حرکت دایره‌ای ماهواره به دور زمین توسط نیروی گرانشی تأمین می‌شود، داریم:

$$mg = m\frac{v^۲}{r} \Rightarrow g = \frac{v^۲}{r} \Rightarrow \frac{g_A}{g_B} = (\frac{v_A}{v_B})^۲(\frac{r_B}{r_A}) \quad (۱)$$

از طرفی با توجه به رابطهٔ $g = \frac{GM}{r^۲}$ داریم:

بنابراین:

$$g = \frac{GM}{r^۲} \Rightarrow \frac{g_A}{g_B} = (\frac{r_B}{r_A})^۲ \quad (۲)$$

$$\xrightarrow{(۲),(۱)} (\frac{v_A}{v_B})^۲ = \frac{r_B}{r_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{r_B}{r_A}} = \sqrt{\frac{h_B + R_e}{h_A + R_e}}$$

$$\Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{۲/۵}{۲}} = \frac{\sqrt{۵}}{۲}$$

*(فیزیک ۳ - دینامیک و حرکت دایره‌ای؛ صفحه‌های ۴۸ تا ۵۶)*

۱۵۳- **گزینهٔ «۳»** *(امیرحسین مهوزی)*

با استفاده از معادلهٔ نوسان حرکت هماهنگ ساده، داریم:

$$x = A\cos(\omega t) \Rightarrow \frac{A}{۲} = A\cos(\omega t) \Rightarrow \cos(\omega t) = \frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega t_۱ = \frac{\pi}{۳} \Rightarrow \frac{۲\pi}{T} t_۱ = \frac{\pi}{۳} \Rightarrow t_۱ = \frac{T}{۶} \\ \omega t_۲ = \frac{۵\pi}{۳} \Rightarrow \frac{۲\pi}{T} t_۲ = \frac{۵\pi}{۳} \Rightarrow t_۲ = \frac{۵T}{۶} \end{cases}$$

$$t_۲ - t_۱ = \frac{۳}{۲} \Rightarrow \frac{۵T}{۶} - \frac{T}{۶} = \frac{۳}{۲} \Rightarrow T = \frac{۹}{۴}s$$

*(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)*

---

۱۵۴- **گزینهٔ «۲»** *(سعید نصیری)*

ابتدا سعی می‌کنیم تا معادله داده شده را شبیه معادله $(a = -\omega^۲ x)$ کنیم:

$$\frac{۱}{۲}a + ۸x = ۰ \Rightarrow a = -۱۶x \Rightarrow \omega^۲ = ۱۶ \Rightarrow \omega = ۴\frac{rad}{s}$$

حال می‌توان با توجه به رابطهٔ $(\omega = \frac{۲\pi}{T})$، دورهٔ حرکت را محاسبه کرد:

$$۴ = \frac{۲\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{۲\pi}{۴} \xrightarrow{\pi=۳} T = \frac{۶}{۴} = ۱/۵s$$

از طرفی چون در $x = \pm A$، اندازهٔ شتاب بیشینه است، با جاگذاری $a_{max}$ در رابطه داده شده می‌توان اندازهٔ دامنه را محاسبه کرد:

$$\frac{۱}{۲}a + ۸x = ۰ \Rightarrow |a| = ۱۶|x| \xrightarrow[x=A]{a_{max}=۲\frac{m}{s^۲}} ۲ = ۱۶A \Rightarrow a = \frac{۱}{۸}m$$

برای محاسبه مسافت طی شده باید دقت شود که مدت زمان داده شده (یعنی ۴/۵ ثانیهٔ اول)، ۳ برابر دوره حرکت است $(\frac{t}{T} = ۳)$ و در هر دوره، مسافت طی شده برابر با $۴A$ خواهد شد، بنابراین:

$$\text{مسافت طی شده} = ۳ \times ۴A = ۱۲A = ۱۲ \times \frac{۱}{۸} = ۱/۵m$$

*(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵)*

۱۵۵- **گزینهٔ «۲»** (سیدعلی میرنوری)

با توجه به نمودار، انرژی پتانسیل نوسانگر در مکان $x_1$ برابر با انرژی جنبشی آن در مکان $x_2$ است. بنابراین:

$$U_1 = K_2 \xrightarrow{U_1 = E - K_1} E - K_1 = K_2$$

$$\Rightarrow E = K_1 + K_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{1}{2}m(v_1^2 + v_2^2)$$

$$\Rightarrow v_{max} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} \Rightarrow v_{max} = 2\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۶ و ۶۷)

---

۱۵۶- **گزینهٔ «۱»** (عبدالرضا امینی‌نسب)

ابتدا به کمک محور افقی نمودار، نسبت دوره تناوب دو نوسانگر را محاسبه می‌کنیم، داریم:

$$\frac{T_A}{4} = 3\frac{T_B}{4} \Rightarrow \frac{T_A}{T_B} = 3 \Rightarrow \frac{T_A}{T_B} = 3 \Rightarrow \frac{\omega_B}{\omega_A} = 3$$

به کمک محور عمودی نمودار، نسبت دامنهٔ دو نوسانگر را محاسبه می‌کنیم. داریم:

$$\frac{A_A}{A_B} = \frac{10}{2} = 5$$

در گام آخر، می‌دانیم انرژی مکانیکی هر نوسانگر از رابطهٔ $E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2$ به‌دست می‌آید. داریم:

$$\frac{E_B}{E_A} = \frac{m_B}{m_A} \times (\frac{A_B}{A_A})^2 \times (\frac{\omega_B}{\omega_A})^2 = \frac{1}{2} \times (\frac{1}{5})^2 \times (3)^2 = \frac{9}{50}$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۷)

---

۱۵۷- **گزینهٔ «۴»** (عبدالرضا امینی‌نسب)

می‌دانیم دورهٔ تناوب آونگ به جرم گلولهٔ آونگ بستگی ندارد و فقط به طول نخ و شتاب گرانش وابسته است.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

دوره تناوب نوسانگر وزنه ـ فنر به جرم متصل به فنر و سختی فنر وابسته است.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

برای آونگ داریم: $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1} \times \frac{g_1}{g_2}} \xrightarrow[g_2 = \frac{1}{9}g_1]{L_2 = L_1} \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{1 \times 9} = 3$

$$\Rightarrow T_2 = 3T_1$$

برای نوسانگر وزنه ـ فنر داریم:

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} \xrightarrow{m_2 = 4m_1} \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{4} = 2 \Rightarrow T_2 = 2T_1$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۶۲ تا ۶۸)

---

۱۵۸- **گزینهٔ «۲»** (محمدعلی راست‌پیمان)

در پیش روی موج، هر جزء از محیط همواره حرکت ذرهٔ قبل از خود را تکرار می‌کند. بنابراین ذرهٔ A در حال حرکت به سمت بالا و نزدیک شدن به انتهای مسیر نوسان و ذرهٔ B در حال حرکت به سمت پایین و نزدیک شدن به مرکز نوسان است. در نتیجه نوع حرکت ذرهٔ A کندشونده و نوع حرکت ذرهٔ B تندشونده خواهد بود.

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

---

۱۵۹- **گزینهٔ «۴»** (غلامرضا محبی)

پس از لحظه نشان داده شده نقطه A ابتدا بالا رفته سپس بر می‌گردد و در یک لحظه در نقطه $A'$ خواهد بود.

$$\text{مسافت} = 3A = 150\text{cm}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow 40 = \frac{40}{T} \Rightarrow T = 1\text{s}$$

$$\Delta t = \frac{3T}{4} = \frac{3}{4}$$

$$s_{avg} = \frac{\text{مسافت}}{\Delta t} = \frac{150}{\frac{3}{4}} \Rightarrow s_{avg} = 200\frac{cm}{s}$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

---

۱۶۰- **گزینهٔ «۳»** (عبدالرضا امینی‌نسب)

بسامد از ویژگی‌های چشمه موج است، بنابراین هنگام ورود به محیط دیگر (از سیم ضخیم به سیم نازک) تغییر نمی‌کند. برای مقایسهٔ تندی موج از رابطهٔ $v = \frac{2}{D}\sqrt{\frac{F}{\rho\pi}}$ استفاده می‌کنیم. چون طناب‌ها به دنبال هم بسته شده‌اند و آنها را به نوسان در می‌آوریم، نیروی کشش یکسان است.

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{D_1}{D_2} \times \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}} \xrightarrow[D_1 = 2D_2]{\rho_1 = 4\rho_2} \frac{v_2}{v_1} = 2 \times \sqrt{4} = 4$$

طول‌موج از رابطهٔ $\lambda = vT = \frac{v}{f}$ محاسبه می‌شود که f بسامد موج است و ثابت می‌باشد. بنابراین داریم:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} = 4 \Rightarrow \lambda_2 = 4\lambda_1 \xrightarrow{\lambda_1 = 45\text{cm}} \lambda_2 = 180\text{cm}$$

(فیزیک ۳ - نوسان و موج؛ صفحه‌های ۷۰ تا ۷۴)

## شیمی ۳

۱۶۱- **گزینهٔ «۳»** *(سید رحیم هاشمی دهکردی)*

موارد (آ) و (پ) درست هستند.

عبارت‌های «آ» و «پ»: بزرگ‌تر بودن ثابت یونش اسید HA نشان می‌دهد که صورت کسر رابطهٔ ثابت تعادل یونش اسید HA (که برابر با حاصل‌ضرب غلظت یون‌های $H^+$ و $A^-$ است.) بزرگ‌تر بوده و به معنای بیشتر بودن غلظت یون‌های $H^+$ و $A^-$ در این اسید است. بنابراین اسید HA نسبت به HB قوی‌تر بوده و pH محلول آن کوچک‌تر است.

عبارت «ب»: غلظت مولکول‌های یونیده نشده اسید HA کمتر از اسید HB است.

عبارت «ت»: ثابت یونش هر دو اسید، اعداد کوچک و از دسته اسیدهای ضعیف هستند. در حالی که HCl اسیدی قوی است.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۹ تا ۲۵)*

---

۱۶۲- **گزینهٔ «۱»** *(ایمان دربابک)*

می‌دانیم رابطهٔ pH به صورت زیر است:

$$pH = -\log[H^+] \rightarrow [H^+] = 10^{-pH}$$

بنابراین می‌توانیم غلظت $[H^+]$ را از رابطهٔ بالا بیابیم:

$$[H^+] = 10^{-10/7} = 10^{-11} \times 10^{0/3} \xrightarrow{10^{0/3}=2} [H^+] = 2\times10^{-11} mol.L^{-1}$$

می‌توانیم با توجه به رابطهٔ $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$ غلظت یون $OH^-$ را بیابیم:

$$2\times10^{-11} \times [OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [OH^-] = \frac{1}{2}\times10^{-3} mol.L^{-1}$$

با توجه به اینکه محلول شیشه پاک‌کن حاوی یک باز ضعیف است، درجهٔ یونش باز ضعیف از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$\alpha = \frac{[OH^-]}{\text{غلظت باز}} = \frac{\frac{1}{2}\times10^{-3}}{2\times10^{-2}} = \frac{1}{4}\times10^{-1} = 0/025$$

با توجه به آنکه مقدار برابری از یون هیدروکسید و کاتیون آمونیوم تولید خواهد شد، در نتیجه نسبت $\frac{[OH^-]}{[NH_4^+]}$ برابر با یک خواهد بود.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۹، ۲۴ تا ۳۰)*

---

۱۶۳- **گزینهٔ «۳»** *(سپهر طالبی)*

برای اینکه اختلاف pH دو محلول حداکثر باشد، باید یکی به شدت بازی (بیشترین غلظت $OH^-$) و دیگری به شدت اسیدی (بیشترین غلظت $H^+$) را داشته باشد. داریم:

$$A \rightarrow [H^+] = \alpha \times M = 0/1\times0/1 = 0/01 mol.L^{-1}$$

$$B \rightarrow [OH^-] = M \times n = 0/1\times2 = 0/2 mol.L^{-1}$$

$$C \rightarrow [H^+] = M \times n = 0/1\times1 = 0/1 mol.L^{-1}$$

$$D \rightarrow [OH^-] = \alpha \times M = 0/1\times0/1 = 0/01 mol.L^{-1}$$

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۹، ۲۴ تا ۳۰)*

---

۱۶۴- **گزینهٔ «۲»** *(فرزاد رضایی)*

ابتدا pH اسید عصارهٔ گوجه‌فرنگی را بدست می‌آوریم:

$$[H^+] = 4\times10^{6}[OH^-] \xrightarrow{[H^+][OH^-]=10^{-14}}$$

$$[H^+] = 2\times10^{-4} mol.L^{-1} \Rightarrow pH = -\log[H^+]$$

$$\Rightarrow pH = -\log(2\times10^{-4}) = -\log2 - \log10^{-4} = 4 - 0/3 = 3/7$$

pH محلول اسید HX نیز برابر ۳/۷ است. می‌دانیم غلظت $H^+$ با غلظت HX برابر است.

$$?molHX = 48\times10^{-3} gHX \times \frac{1 molHX}{120 g HX} = 4\times10^{-4} molHX$$

$$\Rightarrow [H^+] = \frac{n}{V} = \frac{4\times10^{-4}}{2} = 2\times10^{-4} mol.L^{-1} \Rightarrow pH = -\log[H^+]$$

$$\Rightarrow pH = -\log(2\times10^{-4}) = 3/7$$

اکنون واکنش خنثی‌سازی HY و سود را نوشته و طبق محاسبات استوکیومتری تعیین می‌کنیم برای خنثی کردن ۴ گرم اسید چند گرم باز نیاز است:

$$NaOH + HY \rightarrow NaY + H_2O$$

$$?gNaOH = 4gHY \times \frac{1molHY}{100gHY} \times \frac{1molNaOH}{1molHY} \times \frac{40gNaOH}{1molNaOH} = 1/6gNaOH$$

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۷، ۳۰ و ۳۱)*

---

۱۶۵- **گزینهٔ «۲»** *(مهدی روانفواه)*

HCl یک اسید قوی است بنابراین:

$$pH = -\log[H^+] \Rightarrow -\log0/5 = 0/3$$ اولیهٔ محلول

پس از ۵ دقیقه، ۵۰ لیتر آب به محلول اضافه می‌شود و غلظت اسید $\frac{1}{6}$ برابر می‌شود.

$$pH = -\log[H^+] = -\log\frac{1}{6}(0/5) = -\log\frac{1}{12} = 2\log2 + \log3 = 1/1$$

در ابتدای فرایند تغییرات pH سریع است و پس از مدتی با رقیق شدن pH تغییر کمی نشان می‌دهد. بنابراین نمودار گزینهٔ «۲» درست می‌باشد.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۸)*

۱۶۶- **گزینهٔ «۲»** (محمدحسن محمدزاده مقدم)

ابتدا غلظت آمونیاک را به‌دست می‌آوریم:

$$pH = ۱۲/۳ \Rightarrow [H^+] = ۱۰^{-۱۲/۳} = ۱۰^{-۱۳+۰/۷}$$

$$= ۱۰^{-۱۳} \times ۱۰^{۰/۷} = ۵ \times ۱۰^{-۱۳} mol.L^{-۱}$$

$$[H^+][OH^-] = ۱۰^{-۱۴} \Rightarrow [OH^-] = \frac{۱۰^{-۱۴}}{۵ \times ۱۰^{-۱۳}} = ۰/۰۲ mol.L^{-۱}$$

$$\alpha = \frac{[OH^-]}{[NH_۳]_{اولیه}} \Rightarrow ۰/۰۵ = \frac{۰/۰۲}{[NH_۳]_{اولیه}}$$

$$\Rightarrow [NH_۳]_{اولیه} = ۰/۴ mol.L^{-۱}$$

حال حجم محلول اسید مورد نیاز را تعیین می‌کنیم:

$$?L \text{ محلول } = ۵L \text{ محلول } \times \frac{۰/۴ mol\, NH_۳}{۱L \text{ محلول}} \times \frac{۱ mol HNO_۳}{۱ mol\, NH_۳}$$

$$\times \frac{۱L \text{ محلول}}{۰/۲ mol\ HNO_۳} = ۱۰L \text{ محلول}$$

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۳۲)*

---

۱۶۷- **گزینهٔ «۲»** (فرزین بوستانی)

غلظت HA برابر است با:

$$?mol\, HA = ۲۰gHA \times \frac{۱ mol HA}{۱۰۰gHA} = \frac{۱}{۵} mol HA$$

$$[HA] = \frac{n}{V} = \frac{۰/۲}{۱} = ۰/۲ mol.L^{-۱}$$

$$[H^+] = \alpha_{HA}.[HA] = ۰/۲\alpha_{HA}$$

غلظت HB برابر است با: $?mol HB = ۱۶gHB \times \frac{۱ mol HB}{۶۴gHB} = \frac{۱}{۴} mol HB$

$$[HB] = \frac{n}{V} = \frac{۰/۲۵}{۱} = ۰/۲۵ mol.L^{-۱}$$

$$[H^+] = \alpha_{HB}[HB] = ۰/۲۵\alpha_{HB}$$

در نهایت:

$$[H^+]_{HA} = [H^+]_{HB} \Rightarrow ۰/۲\alpha_{HA} = ۰/۲۵\alpha_{HB} \Rightarrow \frac{\alpha_{HA}}{\alpha_{HB}} = ۱/۲۵$$

که این نسبت فقط در گزینهٔ «۲» وجود دارد.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۸، ۱۹، ۲۴ تا ۲۶)*

---

۱۶۸- **گزینهٔ «۲»** (فرزین بوستانی)

بررسی عبارت‌ها:

عبارت اول: مطابق متن کتاب درسی درست است.

عبارت دوم: محلول غلیظ بازهای قوی مانند NaOH در واکنش با اسیدهای چرب فراورده‌ای می‌دهد که خودش نوعی پاک‌کننده است و در آب حل می‌شود.

عبارت سوم: با دو برابر شدن حجم محلول اسید قوی، غلظت آن نصف می‌شود. بنابراین می‌توان نوشت:

$$pH_۲ = -\log\frac{[H^+]}{۲} = -\log[H^+] + \log ۲ = pH_۱ + ۰/۳$$

عبارت چهارم: مطابق متن کتاب درسی درست است.

عبارت پنجم: در واکنش خنثی‌سازی اسید و باز، یون هیدرونیوم و یون هیدروکسید با هم واکنش می‌دهند و آب تولید می‌کنند.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶، ۳۰ و ۳۱)*

---

۱۶۹- **گزینهٔ «۲»** (محمد وزیری)

تنها عبارت «ب» نادرست است. بررسی عبارت نادرست:

اکسیژن نافلزی فعال است که با اغلب فلزها واکنش می‌دهد و آن‌ها را به اکسید فلز تبدیل می‌کند، در حالی که با برخی فلزها مانند طلا و پلاتین واکنش نمی‌دهد.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۳۹ و ۴۰)*

---

۱۷۰- **گزینهٔ «۴»** (نورالدین قارنی‌کر)

emf باتری $Al-Ag$ برابر ۲/۴۶V و emf باتری $Pt-Ag$ برابر ۰/۴V است و اختلاف این دو ۲/۰۶V می‌باشد.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)*

---

۱۷۱- **گزینهٔ «۲»** (کامران جعفری)

بررسی همهٔ گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: معادلهٔ کلی موازنه شده واکنش انجام شده به‌صورت زیر است:

$$Cu(s) + ۲AgNO_۳(aq) \rightarrow Cu(NO_۳)_۲(aq) + ۲Ag(s)$$

گزینهٔ «۲»: مقدار افزایش جرم الکترود نقره را محاسبه می‌کنیم:

$$?gAg = ۳/۲gCu \times \frac{۱ molCu}{۶۴gCu} \times \frac{۲ molAg}{۱ molCu} \times \frac{۱۰۸gAg}{۱ molAg} = ۱۰/۸gAg$$

گزینهٔ «۳»: جهت حرکت آنیون‌ها از سمت کاتد یعنی نقره به سمت مس می‌باشد.

گزینهٔ «۴»: جهت حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی از مس به سمت نقره است. بنابراین مس آند بوده و قطب منفی را تشکیل می‌دهد و از جرم آن کاسته می‌شود و نقره نیز قطب مثبت بوده و کاتد سلول است و جرم آن افزایش می‌یابد.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶)*

۱۷۲- **گزینهٔ «۳»** *(علی ساریملو)*

موارد (آ) و (پ) و (ت) صحیح است.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ): $E^\circ$ فلز روی کمتر از $E^\circ$ فلز نقره است پس فلز روی کاهنده‌تر است و می‌تواند با محلول نمک نقره واکنش دهد.

عبارت (ب): $emf$ هر سلول برابر $E^\circ_{\text{آند}} - E^\circ_{\text{کاتد}}$ است و در سلول روی-مس به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$emf = ۰/۳۴ - (-۰/۷۶) = ۱/۱V$$

عبارت (پ): چون $E^\circ$ فلز نقره بیشتر است پس در قطب مثبت و در نقش کاتد قرار می‌گیرد.

عبارت (ت):
$$emf(Zn-Ag) = ۰/۸ - (-۰/۷۶) = ۱/۵۶V$$
$$emf(H_۲-Ag) = ۰/۸ - ۰ = ۰/۸V$$

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۵۰)*

---

۱۷۳- **گزینهٔ «۲»** *(علیرضا شیخ‌الاسلامی پول)*

تفسیر نمودار سؤال: می‌دانیم غلظت کاتیون در آند به مرور زمان زیاد می‌شود پس $X$ اکسایش می‌یابد و با توجه به تغییرات $۲a$ و $۳a$ می‌توان گفت $n=۳$ و $m=۲$ است.

گزینهٔ «۱»: با توجه به نسبت داده شده در مورد تغییرات $Y^{۳+}, X^{۲+}$ می‌توان نوشت:
$$۲Y^{۳+} + ۳X \rightarrow ۳X^{۲+} + ۲Y$$

گزینهٔ «۲»: با توجه به سری الکتروشیمیایی $Al$ آند است و طبق نمودار، $X$ آند است.

گزینهٔ «۳»: $X$ آند بوده و در سطح آن نیم‌واکنش $X \rightarrow X^{۲+} + ۲e^-$ در حال انجام است. بنابراین جرم $X$ کم می‌شود.

گزینهٔ «۴»: الکترود $X$ آند است و الکترون در مدار بیرونی از آند $(X)$ به کاتد $(Y)$ حرکت می‌کند.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)*

---

۱۷۴- **گزینهٔ «۴»** *(کامران جعفری)*

ابتدا جرم آند مصرف شده در واکنش (I) یعنی $Mg$ را حساب می‌کنیم:

$$?gMg = ۱۸/۰۶\times۱۰^{۲۲}e^- \times \frac{۱mole^-}{۶/۰۲\times۱۰^{۲۳}e^-} \times \frac{۱molMg}{۲mole^-} \times \frac{۲۴gMg}{۱molMg} = ۳/۶gMg$$

سپس جرم کاتد رسوب کرده در واکنش (II) را محاسبه می‌کنیم که $Pt$ می‌باشد:

$$?gPt = ۱۸/۰۶\times۱۰^{۲۲}e^- \times \frac{۱mole^-}{۶/۰۲\times۱۰^{۲۳}e^-}$$
$$\times \frac{۱molPt}{۲mole^-} \times \frac{۱۹۵gPt}{۱molPt} = ۲۹/۲۵gPt$$

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)*

۱۷۵- **گزینهٔ «۴»** *(محمد وزیری)*

ابتدا باید ببینیم با وارد کردن تیغهٔ منیزیم به محلول ظرف $A$ چند گرم از آن مصرف می‌شود. واکنش انجام شده در ظرف $A$ به صورت زیر است.

$$Mg(s) + Cu^{۲+}(aq) \rightarrow Mg^{۲+}(aq) + Cu(s)$$

بنابراین داریم:

$$?gMg_{\text{مصرف‌شده}} = ۱L_{\text{محلول}} \times \frac{۲molCuSO_۴}{۱L_{\text{محلول}}} \times \frac{۱molMg}{۱molCuSO_۴}$$
$$\times \frac{۲۴gMg}{۱molMg} = ۴۸gMg \text{ مصرف شده}$$

پس وقتی تیغه را پس از زمانی تقریباً طولانی (برای کامل شدن واکنش) از ظرف $A$ بیرون می‌آوریم تنها ۲ گرم از آن باقی مانده است و تمامی کاتیون‌های مس مصرف می‌شوند و غلظت آن به صفر می‌رسد.

با وارد کردن باقی‌ماندهٔ تیغه به ظرف $B$ طبق واکنش $Mg(s) + ۲Ag^+(aq) \rightarrow Mg^{۲+}(aq) + ۲Ag(s)$ مقدار منیزیم مصرف شده را محاسبه می‌کنیم:

$$?gMg_{\text{مصرف شده}} = ۱L_{\text{محلول}} \times \frac{۰/۲molAg^+}{۱L_{\text{محلول}}} \times \frac{۱molMg}{۲molAg^+}$$
$$\frac{۲۴gMg}{۱molMg} = ۲/۴gMg \text{ مصرف شده}$$

این مقدار بیشتر از جرم باقی‌ماندهٔ تیغه است. پس کل تیغه مصرف می‌شود و مقداری کاتیون نقره در محلول ظرف $B$ باقی خواهد ماند.

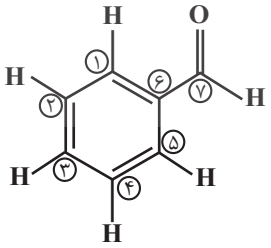
*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۹)*

---

۱۷۶- **گزینهٔ «۳»** *(حسن اسماعیل‌زاده)*

عدد اکسایش کربن‌های شماره ۱ تا ۵ برابر ۱- و عدد اکسایش کربن شماره ۶ و ۷ به ترتیب ۰ و ۱+ می‌باشد بنابراین جمع جبری آن‌ها:

$$\text{مجموع عددهای اکسایش} = ۵(-۱) + ۰ + ۱ = -۴$$




عدد اکسایش کربن شمارهٔ ۷ در ترکیب شمارهٔ ۱ برابر ۱- است. بنابراین طی فرایند نشان داده شده عدد اکسایش کربن شمارهٔ ۷ بیشتر شده و این ترکیب اکسایش یافته است.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۳۹ تا ۴۲، ۵۲ و ۵۳)*

۱۷۷- **گزینهٔ «۲»** *(موسی خیاط علیمحمدی)*

موارد دوم و چهارم نادرست‌اند. بررسی موارد نادرست:

مورد دوم: سدیم تولیدی به شکل مذاب است.

مورد چهارم: گاز تولید شده در آند سلول الکترولیتی برقکافت آب، $O_2$ است:

$$2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$$

$$?gO_2 = 0/5mole^- \times \frac{1molO_2}{4mole^-} \times \frac{32gO_2}{1molO_2} = 4gO_2$$

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)*

---

۱۷۸- **گزینهٔ «۱»** *(مرتضی رضائی‌زاده)*

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: پوشاندن سطح یک فلز با لایهٔ نازکی از فلزهای ارزشمند و مقاوم در برابر خوردگی، آبکاری نام دارد.

گزینهٔ «۲»: برخی از فلزها با اینکه اکسایش می‌یابند اما خورده نمی‌شوند مانند آلومینیم (نه مس)، فلزی فعال که به سرعت در هوا اکسید می‌شود و با تشکیل لایهٔ چسبنده و متراکم $Al_2O_3$ است که از ادامهٔ اکسایش جلوگیری می‌کند به طوری که لایه‌های زیرین برای مدت طولانی دست نخورده باقی می‌ماند و استحکام خود را حفظ می‌کند.

گزینهٔ «۳»: فلز اصلی سازندهٔ وسایل آشپزخانه و شیرآلات ساختمان آهن و مس است (نه نیکل و کروم).

گزینهٔ «۴»: از آهن سفید (گالوانیزه) نمی‌توان برای ساخت ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کرد. زیرا $Zn$ با اسید حاصل از مواد غذایی واکنش داده و مواد سمی و خطرناک تولید می‌کند.

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۵۹ تا ۶۱)*

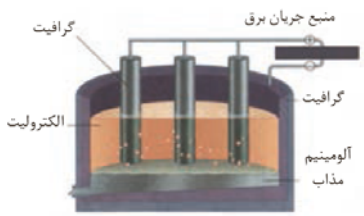
---

۱۷۹- **گزینهٔ «۱»** *(مرتضی رضائی‌زاده)*

هر چهار مورد درست‌اند.

آلومینیم فلزی فعال است ($E^\circ(Al^{3+}/Al) = -1/66V$) به همین دلیل به سرعت در هوا اکسید می‌شود و همانند دیگر فلزهای فعال، در طبیعت به شکل ترکیب یافت می‌شود. از این رو این فلز از برقکافت نمک‌های مذاب آن به دست می‌آید.

با توجه به شکل زیر:




به دلیل بیشتر بودن چگالی فلز آلومینیم نسبت به الکترولیت به کار رفته، آلومینیم مذاب در قسمت زیرین سلول الکترولیتی قرار گرفته و از محیط واکنش خارج می‌شود.

معادلهٔ واکنش کلی موازنه شده فرایند هال به صورت زیر است:

$$2Al_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Al(l) + 3CO_2(g)$$

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایهٔ شیمی؛ صفحهٔ ۶۱)*

---

۱۸۰- **گزینهٔ «۳»** *(امید هاتمیان)*

حجم کره $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times (2)^3 = 32cm^3$

حجم اضافه شده $V = \frac{3}{100} \times V_{اولیه} = \frac{3}{100} \times 32 = 0/96cm^3$

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$$

$$?mole^- = 1000قطعه \times \frac{0/96cm^3Cu}{1قطعه} \times \frac{8/96gCu}{1cm^3Cu}$$

$$\times \frac{1molCu}{64gCu} \times \frac{2mole^-}{1molCu} = 268/8\ mole^-$$

معادلهٔ موازنه شده نیم واکنش کاهش در کاتد سلول سوختی (متان-اکسیژن):

$$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(g)$$

$$?LO_2(g) = 268/8mole^- \times \frac{1molO_2}{4mole^-}$$

$$\times \frac{25LO_2}{1molO_2} \times \frac{100}{80} = 2100LO_2$$

*(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۵۳، ۶۰ و ۶۳)*

---

## شیمی ۳- آشنا

۱۸۱- **گزینهٔ «۴»** *(کتاب آبی)*

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینهٔ «۱»: حالت فیزیکی آلودگی‌ها می‌تواند به صورت گازی نیز باشد. برای نمونه اگر میزان کربن دی‌اکسید در هوا بیش از حد استاندارد باشد، کربن دی‌اکسید برای هوا یک نوع آلودگی به شمار می‌آید.

گزینهٔ «۲»: از سال دهم به یاد دارید که مواد قطبی در حلال‌های قطبی و مواد ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند. از این رو میزان انحلال‌پذیری مواد قطبی در حلال‌های قطبی بیشتر از حلال‌های ناقطبی است.

گزینهٔ «۳»: برای تمیز کردن آلودگی‌ها و کثیفی‌های گوناگون از حلال‌های گوناگون استفاده می‌شود. برای نمونه برای تمیز کردن چربی‌ها می‌توان از حلال‌های ناقطبی مانند هگزان استفاده نمود.

*(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۴ تا ۶)*

۱۸۲- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

مولکول‌های (I) و (II) جزء چربی‌ها هستند. همانطور که از سال گذشته به یاد دارید چربی‌ها در دمای اتاق به صورت جامد هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: با توجه به شمار اتم‌های هیدروژن متصل به اتم‌های کربن در مولکول (II) می‌توان دریافت که بخش ناقطبی آن (R) سیر شده می‌باشد.

گزینهٔ «۲»: مولکول (I) نشان‌دهندهٔ یک استر و مولکول (II) نشان‌دهندهٔ یک اسید چرب است. این مولکول‌ها دارای بخش‌های ناقطبی بسیار بزرگ هستند. از این رو نیروی بین مولکولی غالب در مولکول‌های (I) و (II) از نوع وان‌درواسی است.

گزینهٔ «۳»: مولکول (I) برخلاف مولکول (II) به دلیل نداشتن اتم هیدروژن متصل به اتم اکسیژن، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را با مولکول‌های خود ندارد.

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۵ و ۶)

---

۱۸۳- **گزینهٔ «۲»** (کتاب آبی)

موارد «آ» و «ب» درست هستند. هنگام افزودن آب به مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید، گاز هیدروژن و گرما تولید می‌شود که سبب افزایش قدرت پاک‌کنندگی می‌شوند. از واکنش آهن با محلول هیدروکلریک اسید نیز گاز هیدروژن تولید می‌شود.

بررسی موارد نادرست:

پ) فرمول $RC_6H_4SO_3Na$ مربوط به پاک‌کننده غیرصابونی است و جزء خورنده‌ها نیست.

ت) صابون‌ها جزء پاک‌کننده‌های خورنده نیستند.

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۳)

---

۱۸۴- **گزینهٔ «۲»** (کتاب آبی)

$$\text{ppm غلظت} = \frac{\text{میلی‌گرم حل‌شونده}}{\text{لیتر محلول}} \Rightarrow ۱۹۰ = \frac{y\,mgF^-}{۱L}$$

$$\Rightarrow y = ۱۹۰\,mgF^-$$

$$?\,molF^- = ۱۹۰\times۱۰^{-۳}gF^- \times \frac{۱molF^-}{۱۹gF^-} = ۰/۰۱molF^-$$

$$\alpha = \frac{\text{شمار مولکول‌های یونیده شده}}{\text{شمار کل مولکول‌های حل شده}}$$

$$\Rightarrow ۰/۰۲۴ = \frac{۰/۰۱mol}{z\,mol} \Rightarrow z = \frac{۵}{۱۲}molHF$$

$$?gHF = \frac{۵}{۱۲}molHF \times \frac{۲۰gHF}{۱molHF} \simeq ۸/۳gHF$$

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

---

۱۸۵- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

عبارت‌های (آ) و (پ) درست‌اند.

بررسی عبارت‌ها:

عبارت (آ): در هنگام برقراری تعادل، سرعت واکنش‌های رفت و برگشت برابرند.

عبارت (ب): مجموع سرعت‌های متوسط تولید فراورده و مصرف واکنش‌دهنده می‌تواند برابر نباشد؛ آنچه در تعادل برابر است سرعت تولید شرکت‌کننده با مصرف آن و سرعت واکنش رفت و برگشت است.

عبارت (پ): مطابق قانون بقای جرم، در لحظهٔ تعادل هر مقدار از واکنش‌دهنده‌ها که مصرف می‌شوند به همان میزان نیز تولید خواهند شد. در غیر این صورت واکنش پیشرفت خواهد داشت که با فرض در تعادل بودن سامانه تناقض ایجاد می‌کند.

عبارت (ت): بسته به معادلهٔ واکنش و مقدار مول هر شرکت‌کننده در ابتدای واکنش، می‌توان مول‌های تعادلی را به‌دست آورد که الزاماً برابر نیستند.

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲)

۱۸۶- **گزینهٔ «۳»** (کتاب آبی)

از شدت واکنش اسیدهای با غلظت و دمای یکسان با یک فلز می‌توان به قدرت اسیدی آن‌ها پی برد؛ به این صورت که هرچه سرعت انجام این واکنش بالاتر باشد، اسید قوی‌تر و مقدار یون هیدرونیوم آزاد شده بیشتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌های «۱ و ۲»: اگر غلظت استیک اسید از هیدروکلریک اسید در محلول‌های مذکور، خیلی بیشتر باشد، خاصیت اسیدی آن محلول از محلول هیدروکلریک اسید بیشتر است و فراوردهٔ بیشتری تولید می‌کند.

گزینهٔ «۴»: چون مقدار گاز هیدروژن تولید شده در محلول B از A بیشتر است، نتیجه می‌گیریم که اسید موجود در محلول B از اسید موجود در محلول A قوی‌تر است.

(شیمی ۳- مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۲۰ تا ۲۴)

---

۱۸۷- **گزینهٔ «۲»** (کتاب آبی)

این واکنش در زنگ زدن آهن روی نمی‌دهد.

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۵۶ و ۵۷)

---

۱۸۸- **گزینهٔ «۱»** (کتاب آبی)

فقط عبارت چهارم صحیح است. بررسی موارد نادرست:

مورد اوّل: در فرایند سوختن هر مول منیزیم، دو مول الکترون بین گونهٔ اکسنده و کاهنده جابه‌جا می‌شود.

مورد دوم: برخی فلزها مانند طلا و پلاتین با اکسیژن هوا واکنش نمی‌دهند.

مورد سوم: در شکل داده شده، گونه‌ای که شعاع آن کاهش پیدا کرده است $_{۳۰}Zn$ است که با توجه به آرایش الکترونی آن $[_{۱۸}Ar]۳d^{۱۰}۴s^۲$، ۱۲ الکترون ظرفیتی دارد.

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۰ و ۴۲)

---

۱۸۹- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

واکنش اول نشان می‌دهد که قدرت اکسندگی یون $Sn^{۴+}$ بیش‌تر از یون $H^+$ است. $(Sn^{۴+} > H^+)$

واکنش دوم نشان می‌دهد که قدرت اکسندگی یون $H^+$ بیش‌تر از یون $Sn^{۲+}$ است. $(H^+ > Sn^{۲+})$

و واکنش سوم نشان می‌دهد که قدرت اکسندگی $Fe^{۳+}$ بیش‌تر از یون $Sn^{۴+}$ است. $(Fe^{۳+} > Sn^{۴+})$

مقایسه قدرت اکسندگی: $Fe^{۳+} > Sn^{۴+} > H^+ > Sn^{۲+}$

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحه‌های ۴۴ تا ۴۸)

---

۱۹۰- **گزینهٔ «۴»** (کتاب آبی)

$a = Mg(OH)_۲(s)$ ، $b = MgCl_۲(aq)$

$c = MgCl_۲(l)$ ، $d =$ الکترولیتی

(شیمی ۳- آسایش و رفاه در سایه شیمی؛ صفحهٔ ۵۶)



# مرکز مشاوره تحصیلی
# علیرضا افشار

## راه‌های ارتباطی مرکز مشاوره

| وبسایت | اینستاگرام | تلگرام |
| --- | --- | --- |
| www.AlirezaAfshar.org | AlirezaAfsharOriginal | AlirezaAfsharOfficial |

## رزور مشاوره خصوصی علیرضا افشار

برای رزرو مشاوره خصوصی تک جلسه و ماهانه
به شمارهٔ ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ در واتساپ پیام دهید

آدرس تمام رسانه ها : Afshar.xyz